

Rapport de Projet



Système de recommandation des formations en ligne-Chatboot personnalisé a l' ENSAKH

Réalisé par :

ACHIR Chaimaa

INANE Salma

ADAOUI SalahEddin

KADOUAOUI Abdelmoiz

Encadré par :Pr. Lamghari Nidal

Année Universitaire : 2024 / 2025

Table des Matières

Introduction

Remerciement

Chapitre 1 : Analyse des besoins

1.1. Identification des utilisateurs et de leurs besoins	5
1.2. Exigences fonctionnelles et non fonctionnelles	5
1.3. Diagramme des cas d'utilisation (Use Case)	6
1.4. Description textuelle	7
1.5. Diagramme d'activité	10

Chapitre 2 : Spécifications fonctionnelles et techniques

2.1. Fonctionnalités prioritaires et backlog produit	12
2.2. Contraintes techniques	13
2.3. Diagrammes de séquence pour les cas critiques	14
2.4. Diagrammes de Communication	18

Chapitre 3 : Conception générale

3.1. Architecture logicielle	12
3.2. Diagramme de composant	13
3.3. Diagramme de déploiement	14

Chapitre 4 : Conception détaillée

4.1. Diagramme de classe	21
4.2. Diagramme d'objet	22
4.3. Diagramme de machine à état	23

Chapitre 5 : Fonctionnalités principales et intégration des composants

5.1. Base de donnée	24
5.2. Chatboot ENSA-KH	27
5.3. Système de recommandation	28
5.4. web scrapping	28
5.5. Pré-traitement des formations	29

Chapitre 6 : Développement et implémentation

6.1. Technologies et outils utilisés	29
6.2. Interface utilisateur.....	30

Conclusion

Introduction

Dans un contexte marqué par l'essor des technologies numériques et la diversité croissante des formations en ligne, il devient essentiel pour les établissements d'enseignement de proposer des outils personnalisés facilitant l'accès aux contenus éducatifs pertinents. L'ENSAKH, en tant qu'institution académique engagée dans la formation d'ingénieurs et de cadres compétents, est confrontée au défi de guider efficacement les étudiants dans le choix des formations les mieux adaptées à leurs besoins et aspirations professionnelles. L'intégration d'un système de recommandation des formations en ligne couplé à un chatbot personnalisé représente une solution innovante pour répondre à cette problématique. Ce projet vise à développer une plateforme intelligente permettant aux étudiants d'obtenir des recommandations personnalisées de formations tout en interagissant de manière naturelle avec un chatbot dédié. Ce système repose sur des algorithmes de recommandation avancés et des techniques de traitement automatique du langage naturel (NLP) afin de fournir des suggestions pertinentes en fonction du profil de chaque utilisateur. L'approche adoptée combine un moteur de recommandation basé sur l'historique de parcours académiques et les préférences des étudiants avec une interface conversationnelle intuitive, accessible via un chatbot.

Remmerciement

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à Madame Nidale pour son encadrement exceptionnel tout au long de ce projet de semestre, elle a su nous guider avec rigueur, bienveillance et expertise, nous offrant ainsi un accompagnement précieux à chaque étape de notre travail.

Son investissement constant, sa disponibilité et ses conseils avisés ont été des atouts essentiels qui nous ont permis de surmonter les défis rencontrés et d'avancer avec confiance dans la réalisation de ce projet. Nous avons particulièrement apprécié son approche pédagogique, toujours à l'écoute et orientée vers l'amélioration continue, ce qui a grandement enrichi notre expérience académique.

Nous lui adressons nos remerciements les plus sincères pour son soutien indéfectible et pour la qualité de son encadrement, qui ont largement contribué à la réussite de ce projet. Sa passion pour l'enseignement et son dévouement envers les étudiants sont une véritable source d'inspiration pour nous.

Chapitre 1

Analyse des besoins

L'analyse des besoins permet de définir les fonctionnalités essentielles du système en se basant sur les attentes des utilisateurs. Pour cette plateforme, elle a mis en évidence la nécessité d'intégrer des modules tels que l'authentification, la recommandation de formations, l'historique des consultations et un chatbot interactif. Cette étape a servi de fondation à la modélisation des cas d'utilisation et à la structuration des parcours utilisateurs.

1.1. Identification des utilisateurs et de leurs besoins

Les utilisateurs ciblés par la plateforme sont principalement les étudiants de l'ENSAK, confrontés à un manque d'outils intégrés pour les orienter dans leur parcours académique. Leurs besoins incluent la possibilité d'accéder rapidement à des recommandations de formations adaptées à leur profil, ainsi qu'un accompagnement interactif pour répondre à leurs interrogations. Ces besoins ont été identifiés à travers l'analyse de la situation existante, mettant en évidence l'absence de solution centralisée et personnalisée.

1.2. Exigences fonctionnelles et non fonctionnelles

Les exigences fonctionnelles décrivent les services que le système doit obligatoirement offrir aux utilisateurs. Parmi celles-ci, on retrouve deux modules principaux :

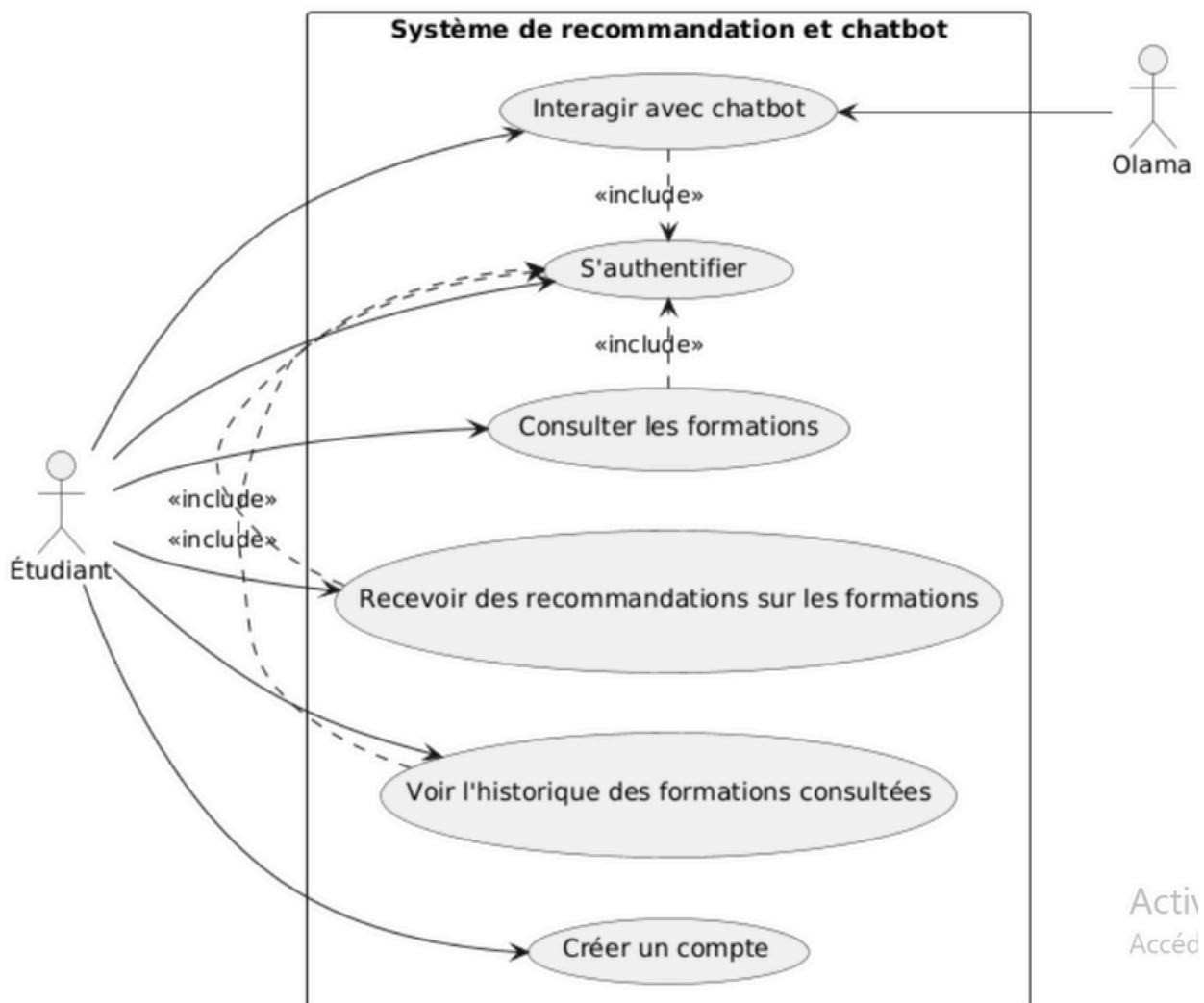
- **Le système de recommandation de formations en ligne**, qui propose aux étudiants des suggestions de cours en fonction de leurs objectifs et leurs préférences exprimées, ainsi que de leur historique de consultations sur la plateforme. Ce système peut s'intégrer à des plateformes de formation existantes telles que Coursera ou Udemy, afin d'élargir l'offre proposée.
- **Le chatbot interactif**, qui joue le rôle d'assistant virtuel capable de répondre aux questions fréquentes des étudiants (sur les filières, les modules, les démarches administratives, etc.)

Les exigences non fonctionnelles, quant à elles, concernent la qualité et la performance globale du système. Elles incluent :

- **La performance**, avec des temps de réponse optimaux, pour le chatbot.
- **La sécurité**, assurant la confidentialité des données des utilisateurs via le chiffrement des informations sensibles.
- **L'accessibilité**, à travers une interface intuitive, responsive, et adaptée aux différents types de terminaux (ordinateur, tablette, smartphone).

1.3. Diagramme des cas d'utilisation

Les cas d'utilisation décrivent les principales interactions entre les utilisateurs et la plateforme. Ils permettent de formaliser les fonctionnalités essentielles sous forme de scénarios simples . Chaque cas met en lumière une action spécifique , tout en définissant les conditions d'accès et les comportements attendus. Ces cas orientent le développement du système



1.4. Description textuelle

1- Description textuelle : Demande de recommandation

Identification :

- Titre du cas : Demande de recommandation
- Acteurs concernés : Utilisateur, Application web
- Responsable : Utilisateur
- Date : 20/03/2025

Pré-conditions

- L'utilisateur doit disposer d'un compte valide dans le système.
- L'application web est accessible (connexion établie)

Scénario nominal

Authentification :

- 1- L'utilisateur accède à la page de connexion.
- 2- L'utilisateur saisit son identifiant et son mot de passe.
- 3- Le système vérifie les informations d'authentification.
- 4- Affichage de la page d'accueil (landing page) :
- 5- Une fois l'utilisateur authentifié, l'application affiche la page d'accueil.
- 6- Navigation vers la page de recommandation :
- 7- L'utilisateur clique sur le bouton ou le lien menant à la fonctionnalité de recommandation.
- 8- Le système charge la page correspondante.
- 9- Sur la page de recommandation, l'utilisateur :
- 10- Saisit un domaine ou une technique sur laquelle il souhaite se former.
- 11- Affichage des recommandations :
- 12- Le système affiche une liste de formations recommandées en fonction du domaine/technique saisi par l'utilisateur.

Scénario alternatif : Choix d'un domaine pré-défini

Étape de début : À l'étape 4 du scénario nominal (Saisie ou sélection du domaine /technique)

Au lieu de saisir librement un domaine, l'utilisateur choisit l'un des 5 domaines proposés par le système (p. ex. Informatique, Marketing, Ressources Humaines, etc.)

Étape de fin : Le scénario rejoint l'étape 5 du scénario nominal (Affichage des recommandations) où une liste de formations adaptées au domaine choisi est présentée.

Scénarios d'erreurs

Échec d'authentification

Étape de début : À l'étape 1 (Authentification), si l'utilisateur saisit un mot de passe incorrect à trois reprises, l'authentification échoue définitivement.

Étape de fin : Le système bloque l'accès à la fonctionnalité de recommandation.
Description : L'utilisateur doit soit réinitialiser son mot de passe,

Post-conditions

- L'utilisateur a pu consulter une ou plusieurs recommandations correspondant au domaine sélectionné ou saisi.
- Le système garde éventuellement une trace des recherches effectuées (historique) si l'architecture le prévoit, permettant de proposer des recommandations plus personnalisées à l'avenir.

Exigences non fonctionnelles

Utilisabilité :

- L'interface doit être intuitive pour permettre une navigation simple vers la page de recommandation.
- Les filtres d'affinage des résultats doivent être facilement accessibles pour l'utilisateur.

2- Description textuelle : Interagir avec le chatbot

Identification :

- Titre du cas : Interagir avec le chatbot
- Acteurs concernés : Étudiant, système du chatbot
- Responsable : Étudiant
- Date : 23/03/2025

Pré-conditions

- L'étudiant doit avoir un compte et être connecté à la plateforme.
- Le serveur du chatbot est opérationnel.

Scénario nominal

1. L'étudiant se connecte à la plateforme.
2. L'étudiant accède à l'interface du chatbot.
3. L'étudiant pose une question par exemple sur :
 - les filières de l'ENSA Khouribga
 - les formations proposées
 - les modules / cours
 - les procédures et documents administratifs
 - etc ..
4. Le système transmet la question au serveur du chatbot
5. Le chatbot renvoie une réponse claire, informative et adaptée.
6. L'étudiant peut poser d'autres questions dans le même fil de discussion.
7. Les échanges sont enregistrés dans le compte étudiant.

Scénarios alternatifs

1. Question non reconnue ou hors sujet

- **Début** : À l'étape 5, le chatbot ne comprend pas ou ne trouve pas de réponse pertinente.
- **Fin** : Il affiche : "Je n'ai pas encore appris à répondre à cette question" ou propose des reformulations.
- **Description** : Le chatbot est capable de proposer des sujets similaires selon les documents disponibles sur l'ensa khouribgua.

2. Téléchargement de documents

- **Début** : Après une réponse du chatbot (étape 5), si un document administratif est disponible (ex : demande de stage, formulaire d'inscription...).
- **Fin** : L'utilisateur télécharge le fichier proposé.
- **Description** : Le téléchargement est proposé uniquement si le contenu de la question le justifie.

3. Nouvelle session de chat

- **Début** : À tout moment, l'étudiant souhaite repartir d'une nouvelle discussion.
- **Fin** : Le système vide la session actuelle et démarre un nouveau fil de conversation.
- **Description** : Permet de poser des questions dans un nouveau contexte.

Scénarios d'erreurs

1. Message vide

- **Début** : À l'étape 3, l'étudiant clique sur "envoyer" sans saisir de texte.
- **Fin** : Le chatbot affiche : "Veuillez saisir une question."
- **Description** : Empêche les requêtes vides.

2. Connexion Internet interrompue

- **Début** : Avant ou pendant l'étape 4.
- **Fin** : Le système affiche : "Connexion perdue. Veuillez réessayer."
- **Description** : Le chatbot ne peut fonctionner hors ligne.

3. Serveur de chatbot indisponible

- **Début** : À l'étape 4, en cas d'erreur du serveur.
- **Fin** : Message : "Le service est temporairement indisponible."
- **Description** : L'étudiant est invité à réessayer plus tard.

Post-conditions

- L'étudiant a obtenu des informations liées à l'ENSA Khouribga.
- L'historique de la session est sauvegardé dans son compte.
- Les documents éventuellement téléchargés sont disponibles localement.

1.5. diagrammes d'activité

Les diagrammes d'activités offrent une représentation graphique du déroulement des actions au sein de la plateforme. Ils traduisent les parcours utilisateurs en étapes successives, facilitant ainsi la compréhension du fonctionnement global. Ces schémas illustrent les différentes possibilités offertes à l'utilisateur selon ses choix ou ses actions, tout en prenant en compte les scénarios alternatifs. Ils sont essentiels pour structurer la logique des fonctionnalités et anticiper les flux d'interaction dans le système

DIAGRAMME D'ACTIVITÉ – AUTHANTIFICATION

Ce diagramme d'activité décrit le processus d'authentification d'un utilisateur, depuis la saisie des identifiants jusqu'à l'accès à son espace personnel, en passant par la vérification des informations, la gestion des erreurs, ainsi que la procédure de réinitialisation du mot de passe en cas d'oubli. Le parcours se termine par une redirection vers l'interface adaptée selon le type d'utilisateur (administrateur ou étudiant)

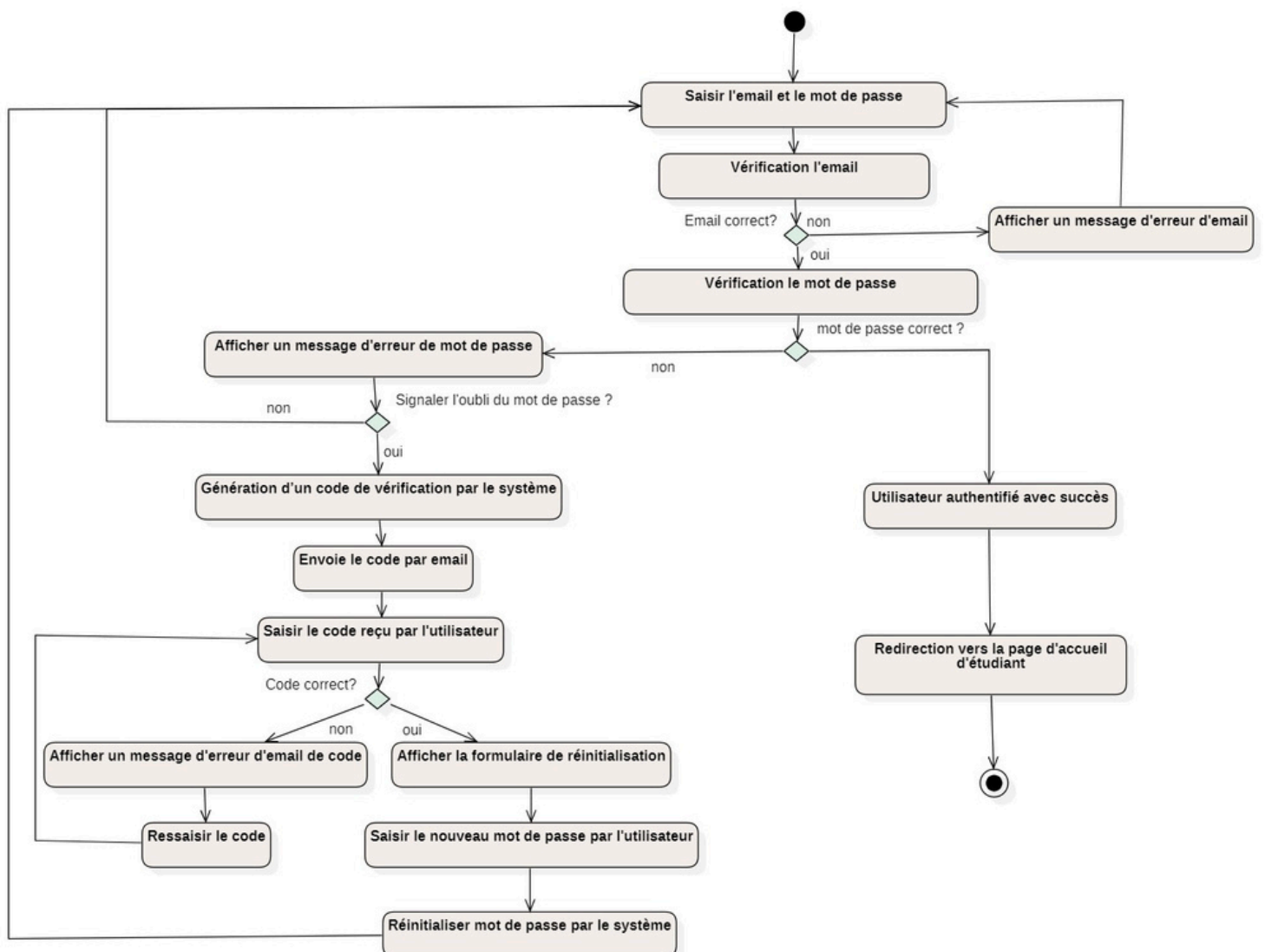
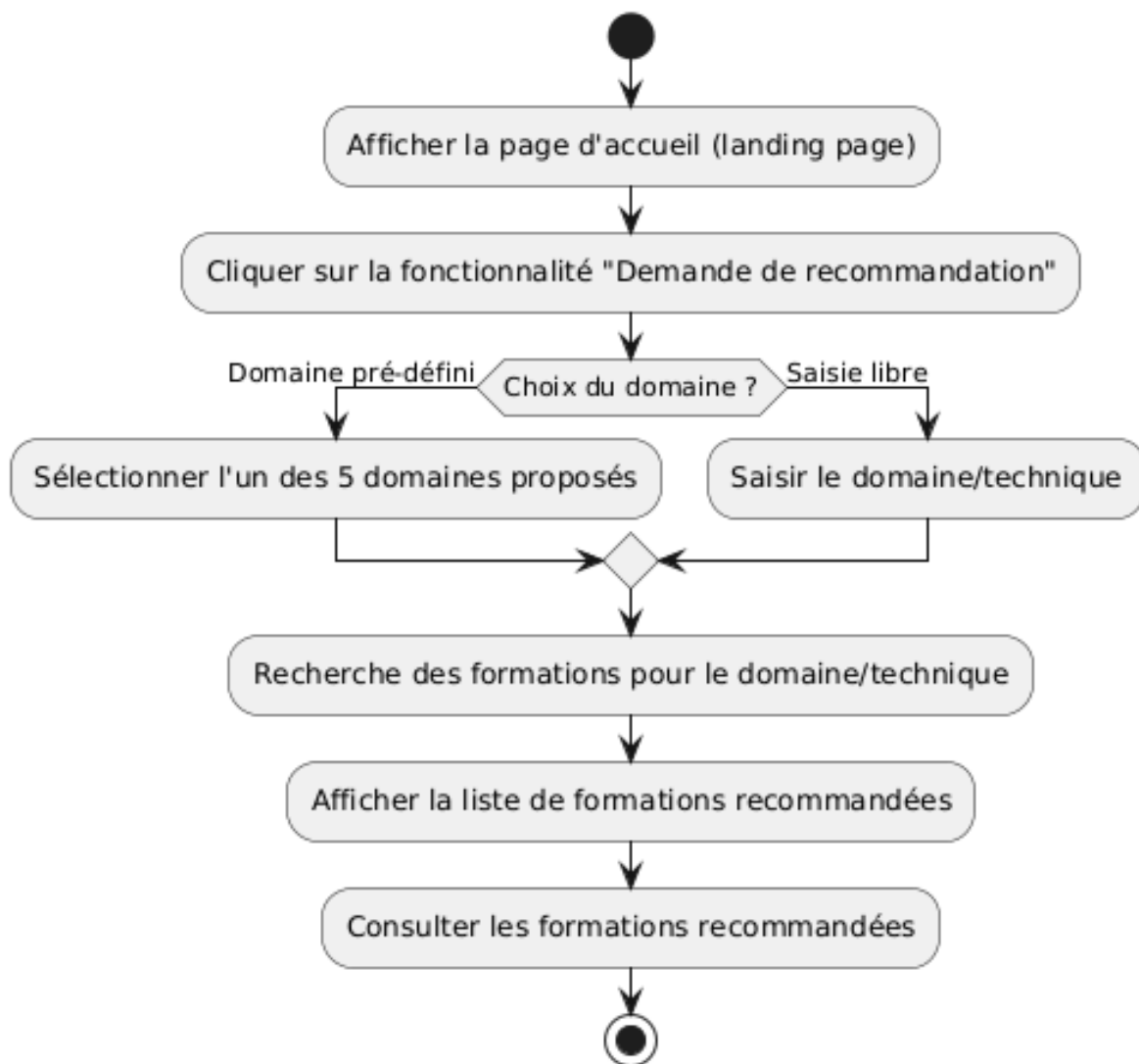


Diagramme d'activité - Demande de recommandation

Ce diagramme d'activité montre le cheminement de l'utilisateur depuis la page d'accueil jusqu'à la consultation des recommandations, en choisissant ou en saisissant un domaine de formation. L'application effectue alors la recherche de formations correspondantes et en présente la liste à l'utilisateur qui est déjà connecté.



Chapitre 2

Spécifications fonctionnelles et techniques

Ce chapitre décrit les spécifications fonctionnelles et techniques du projet. Il présente les fonctionnalités prioritaires sous forme de backlog produit, ainsi que les contraintes techniques à respecter. Ensuite, des diagrammes de séquence illustrent les cas critiques, tandis que des diagrammes de communication montrent les interactions entre les composants du système. Cette section offre ainsi une vision claire du fonctionnement et des exigences du projet.

3.1. Fonctionnalités prioritaires et backlog produit

Ce projet vise à développer une plateforme de recommandation de formations en ligne intégrant un chatbot interactif pour répondre aux questions des étudiants sur l'ENSA Khouribga. Cette section présente les fonctionnalités essentielles du système, classées par priorité, sous forme de backlog produit.

1. Fonctionnalités prioritaires

Les fonctionnalités suivantes sont considérées comme essentielles au bon fonctionnement de la plateforme :

- **Authentification des étudiants** : Connexion sécurisée via un compte utilisateur.
- **Recommandation de formations** : Proposition de formations personnalisées en fonction du profil de l'étudiant.
- **Historique des formations consultées** : Permettre aux étudiants de retrouver facilement les formations déjà explorées.
- **Interaction avec le chatbot** : Répondre aux questions sur l'ENSA Khouribga et les formations disponibles.
- **Interface utilisateur intuitive** : Navigation fluide entre les différentes sections de la plateforme.

2. Backlog produit:

Le backlog produit du système de recommandation de formations en ligne et du chatbot de l'ENSA Khouribga regroupe les fonctionnalités essentielles à développer, organisées par priorité. Tout d'abord, l'authentification des étudiants est une priorité afin de sécuriser l'accès aux fonctionnalités personnalisées. Ensuite, le moteur de recommandation permet de proposer des formations adaptées au profil de l'étudiant, tandis que l'historique des formations consultées facilite la navigation et le suivi des choix précédents.

L'interaction avec le chatbot est également une fonctionnalité clé, permettant aux étudiants d'obtenir des réponses sur les formations et l'ENSA Khouribga. Par ailleurs, un moteur de recherche avancé avec filtres aidera les étudiants à trouver plus facilement des formations spécifiques. En complément, un système d'envoi d'e-mails offrira la possibilité de recevoir des recommandations personnalisées directement dans leur boîte de réception.

Enfin, une interface fluide et ergonomique est essentielle pour garantir une bonne expérience utilisateur. Ces fonctionnalités sont classées par priorité et évolueront en fonction des besoins des utilisateurs et des contraintes techniques du projet.

3-2 Contraintes technique :

Les contraintes techniques concernent principalement les technologies utilisées dans le projet :

PostgreSQL pour la gestion de la base de données relationnelle, assurant robustesse, performance et scalabilité.

Flask pour la partie serveur, via framework Python léger et flexible, facilitant la création de scripts de traitement de données.

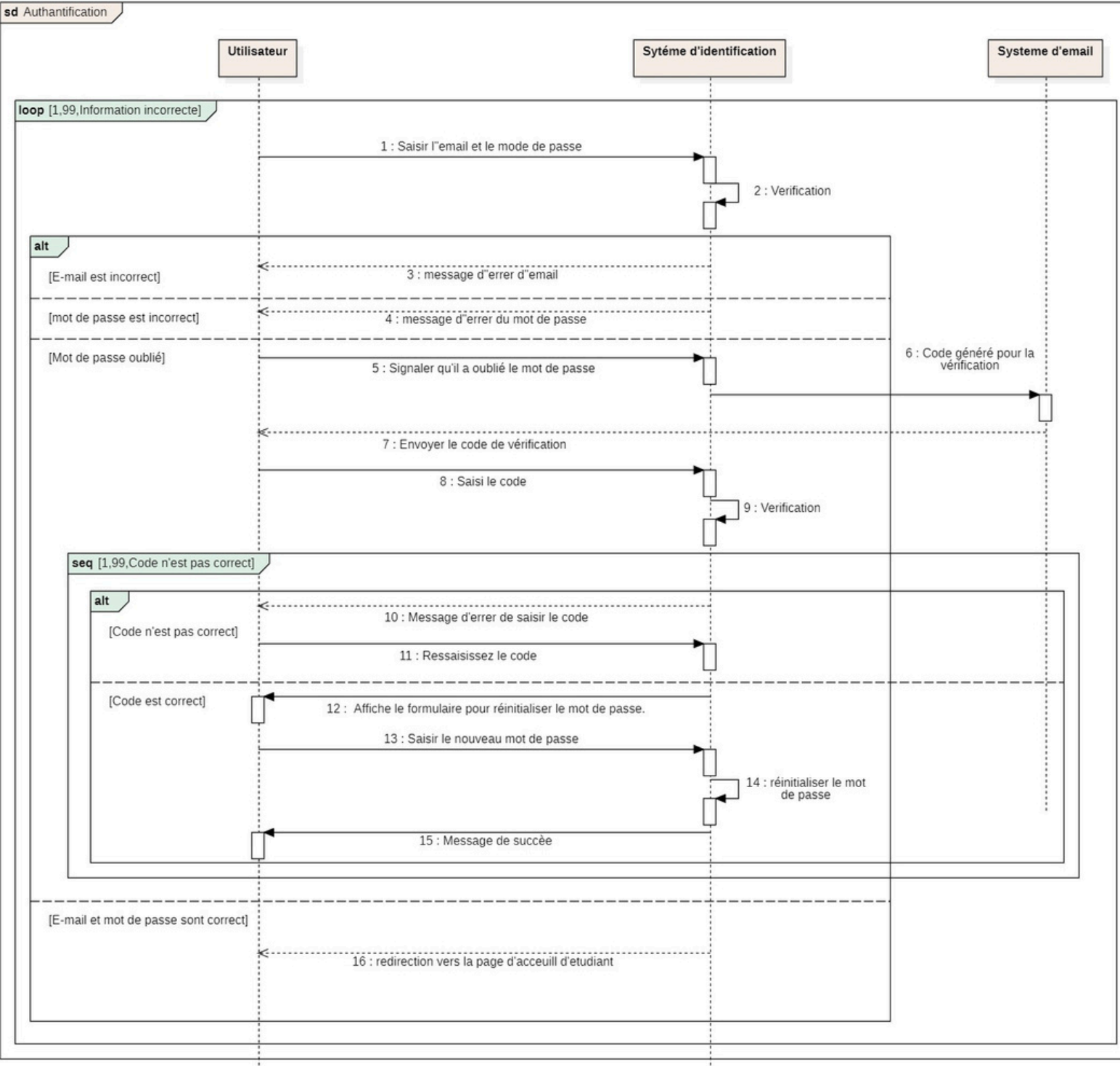
Next.js pour le développement côté client, en s'appuyant sur React pour la construction d'interfaces utilisateur modernes et performantes.

Intelligence Artificielle (IA) pour l'implémentation d'algorithmes de recommandation et de traitement du langage naturel NLP, visant à optimiser l'expérience utilisateur.

3.3. Diagrammes de séquence pour les cas critiques

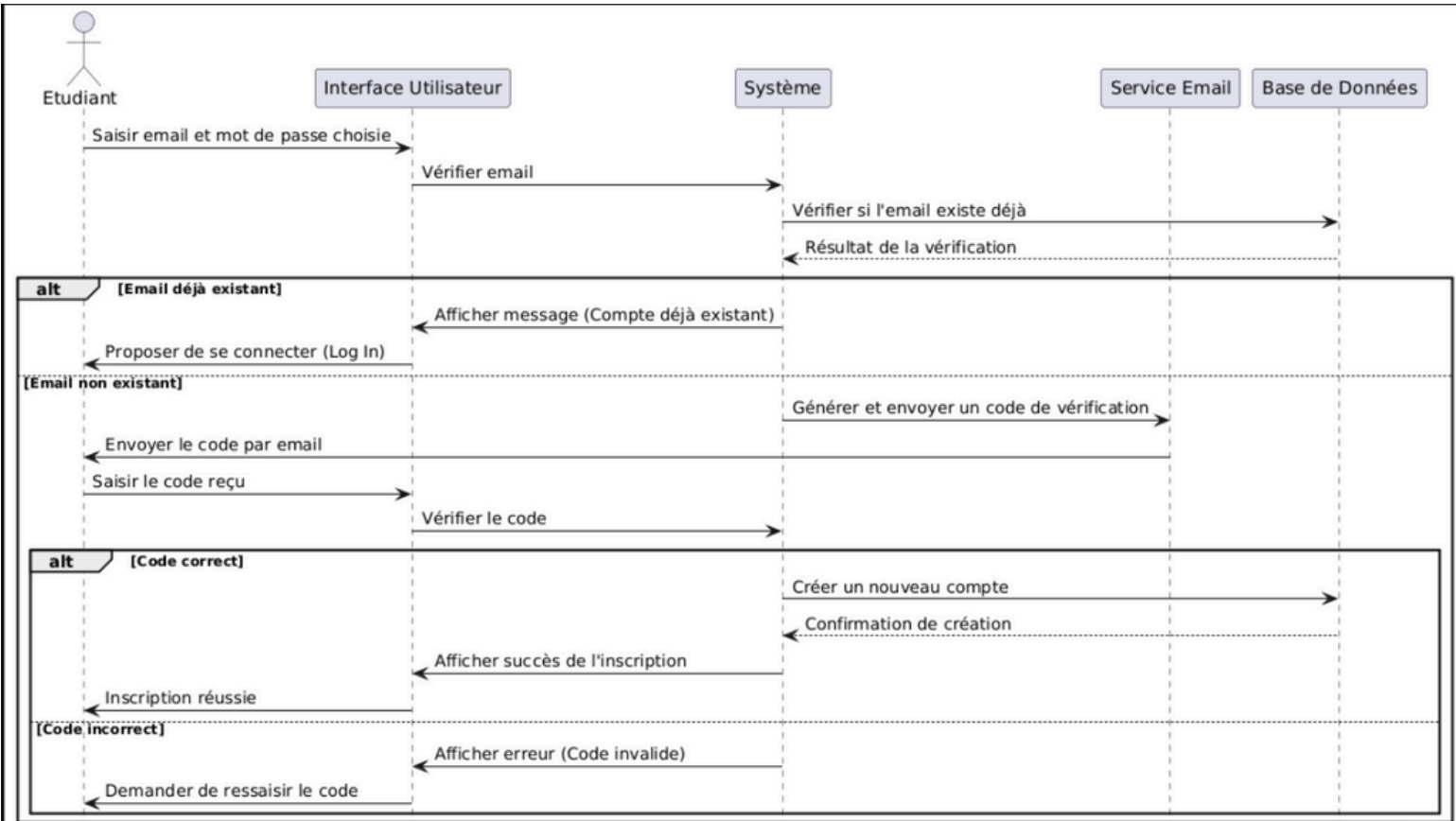
Ce diagramme de séquence illustre le processus d'authentification d'un utilisateur, depuis la saisie des identifiants jusqu'à l'accès à l'espace personnel, en passant par la vérification des informations, la gestion des erreurs, et la procédure de réinitialisation du mot de passe en cas d'oubli

Diagramme de sequence – Authantification



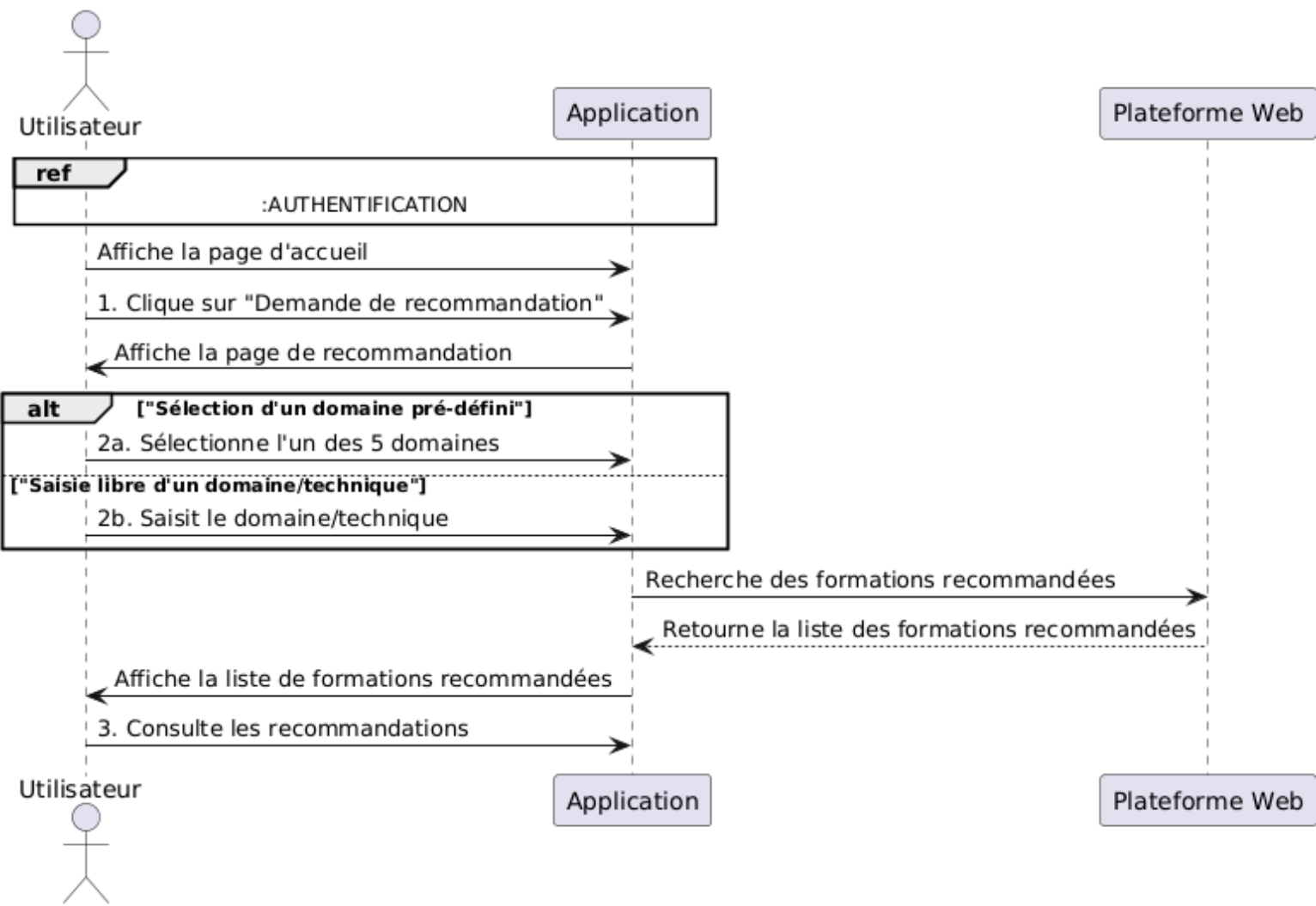
Ce diagramme de séquence décrit le processus d'inscription (Sign Up) d'un étudiant sur la plateforme. Après avoir saisi son email, le système vérifie son existence dans la base de données. Si l'email est déjà enregistré, l'étudiant est invité à se connecter (Log In). Sinon, un code de vérification est généré et envoyé via le service email. L'étudiant doit ensuite saisir ce code. Si celui-ci est valide, un nouveau compte est créé et une confirmation d'inscription est affichée. En cas d'erreur, l'étudiant est invité à ressaisir le code. Ce processus garantit la sécurité et l'unicité des comptes tout en intégrant des mécanismes de validation et d'erreur.

Diagramme de sequence - sign up



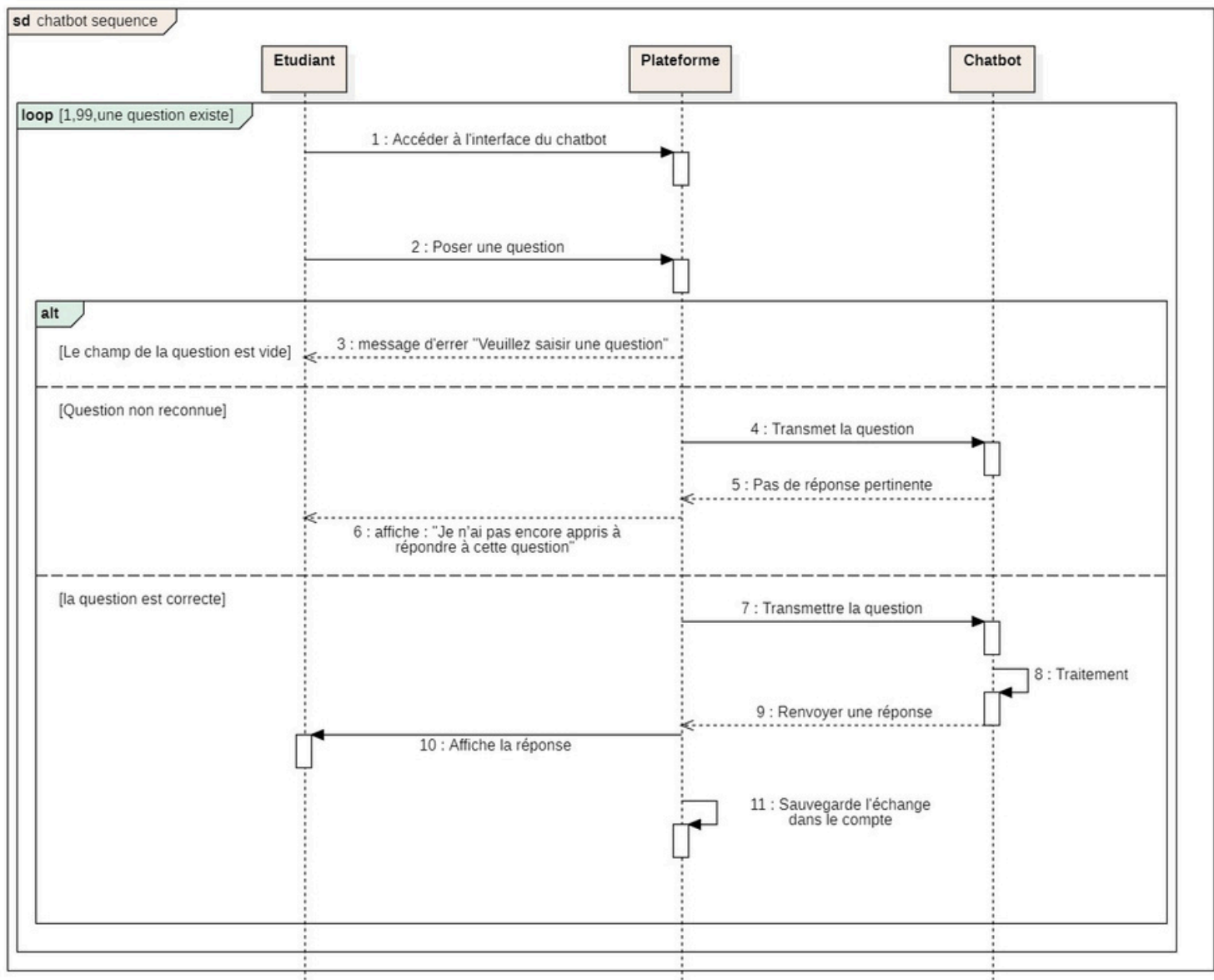
Ce diagramme de séquence illustre le parcours de l'utilisateur pour obtenir des recommandations de formations, depuis la sélection de la fonctionnalité "Demande de recommandation" jusqu'à la consultation de la liste proposée.

Diagramme de sequence - Demande de recommandation



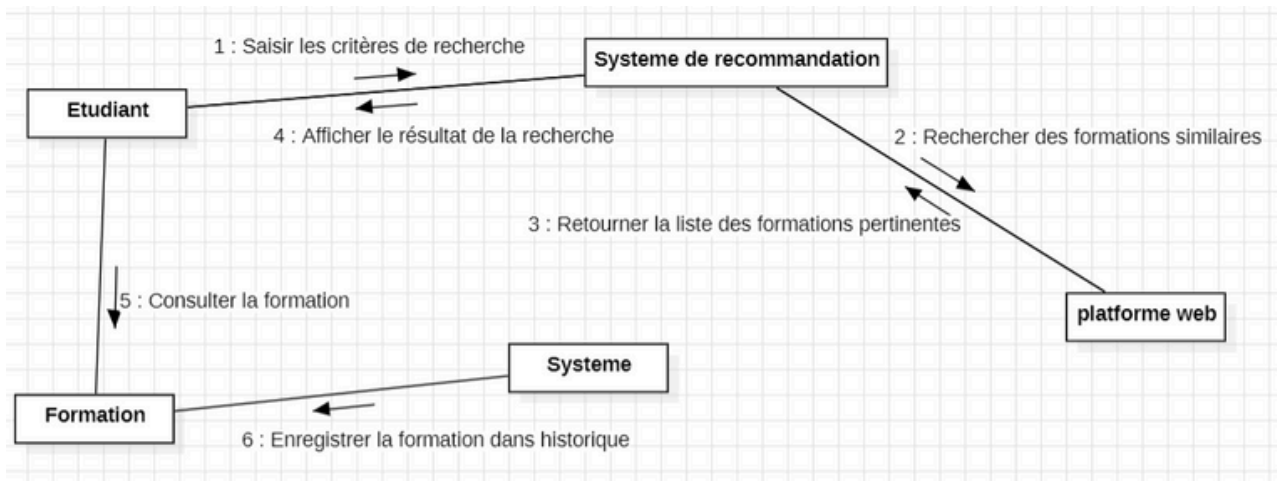
Ce diagramme de séquence illustre l'interaction d'un étudiant avec un chatbot via la plateforme, depuis l'accès à l'interface jusqu'à la réception d'une réponse, en passant par l'analyse de la question, la gestion des erreurs de saisie ou de compréhension, et la sauvegarde de l'échange.

Diagramme de sequence - Interagir avec chatbot



3.4. Diagrammes de Communication

Le diagramme de communication (anciennement appelé diagramme de collaboration) est un diagramme UML dynamique qui montre les interactions entre les objets d'un système à travers l'échange de messages. Il met en avant la séquence d'échange des messages et l'organisation structurelle des interactions. Ce diagramme est particulièrement utile pour visualiser comment les composants du système collaborent pour accomplir une tâche spécifique.



Chapitre 3

Conception générale

Conception Générale sert à décrire l'architecture du système, en détaillant la structure logicielle, l'organisation des composants et leur déploiement. Il permet de comprendre comment les différentes parties du système interagissent entre elles, en mettant en avant les choix techniques et leur justification. Ce chapitre est essentiel pour assurer la cohérence, la scalabilité et la maintenabilité du projet, en fournissant une vision claire de son fonctionnement interne avant son implémentation.

3.1. Architecture logicielle

L'architecture logicielle de notre système de recommandation de formations en ligne définit la structure globale du projet, en détaillant les différents composants et leur interaction. Elle repose sur une approche modulaire, facilitant l'évolutivité et la maintenance du système.

Notre architecture suit le modèle client-serveur et est basée sur les principes suivants :

backend : Un backend robuste développé avec Flask, assurant la gestion des utilisateurs, des formations et du moteur de recommandation.

database : Une base de données relationnelle utilisant PostgreSQL, garantissant une gestion optimisée des données.

frontend : Un frontend dynamique conçu avec Next.js (React.js) pour une interface utilisateur fluide et interactive.

module IA : Un module d'intelligence artificielle (IA) intégrant des algorithmes de traitement du langage naturel (NLP) et de machine learning pour affiner les recommandations.

3.2. Diagramme de composants

Le diagramme de composants ci-dessous présente l'architecture modulaire du système de recommandation des formations en ligne et chatbot. Il illustre les différentes couches du système et les interactions entre les services.

Interface utilisateur (UI) : Partie frontend qui permet aux étudiants d'interagir avec le système.

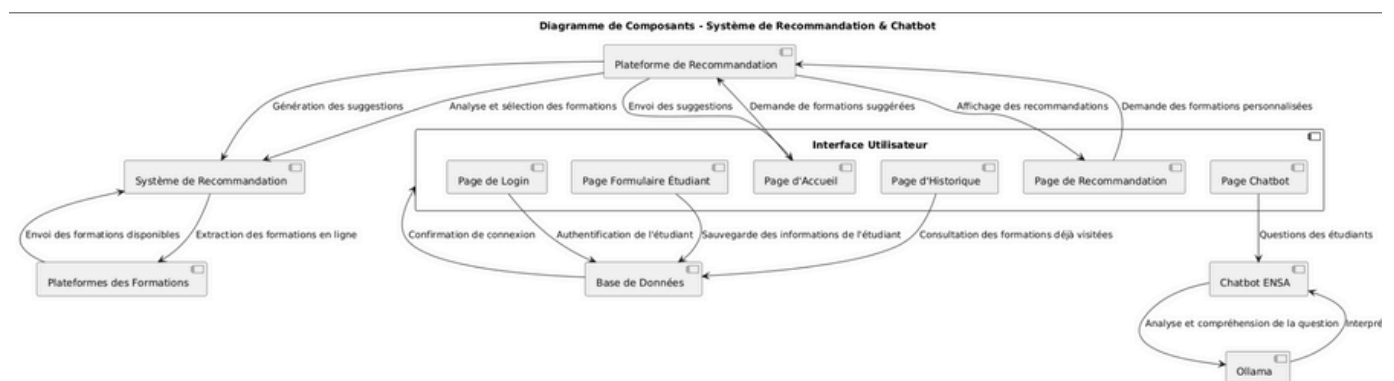
API Backend : Gère les requêtes de l'utilisateur et applique la logique métier.

Base de données : Stocke les informations sur les utilisateurs, les formations et les interactions.

Moteur de recommandation : Module d'intelligence artificielle chargé de suggérer des formations pertinentes.

Chatbot par RAG : Assistant virtuel basé sur la technologie Retrieval-Augmented Generation (RAG) pour répondre aux questions académiques.

Services externes : Connexions aux plateformes comme Coursera, Udemy, OpenClassrooms pour récupérer les formations.



3.3. Diagramme de déploiement

Le diagramme de déploiement représente la distribution physique des composants du système sur différents nœuds (serveurs, bases de données, clients, etc.). Il met en évidence la manière dont les logiciels sont installés sur le matériel et comment les éléments communiquent entre eux via des connexions réseau. Ce diagramme est essentiel pour comprendre l'architecture matérielle et logicielle du projet.

Composants du déploiement :

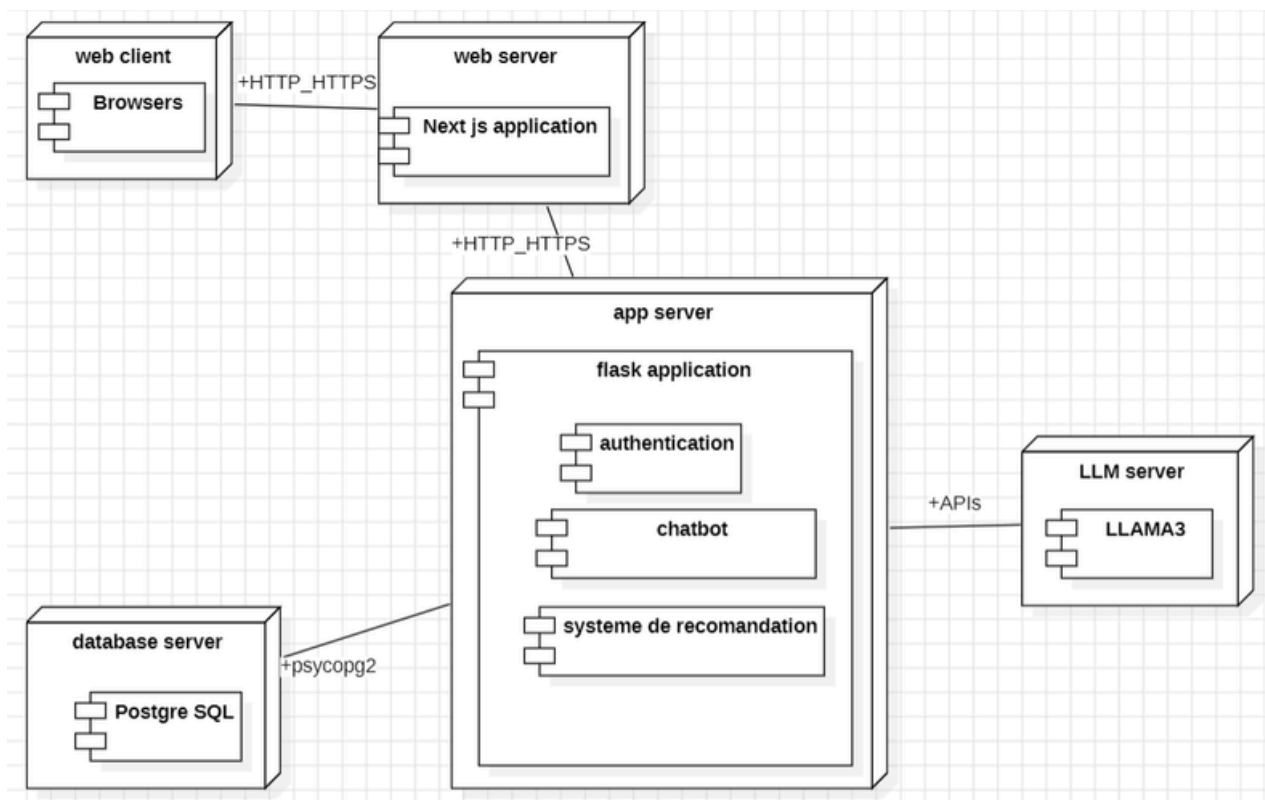
Web Client (Browsers) : Interface utilisateur accessible via les navigateurs web (Chrome, Firefox, Edge, etc.).

Serveur Web (Next.js) : Héberge l'interface utilisateur et communique avec le backend via des requêtes API.

Serveur Backend (Flask) : Contient l'API REST et gère la logique métier ainsi que les interactions avec la base de données.

Base de données (PostgreSQL) : Gère les données des utilisateurs, intérêts et historiques de navigation.

LLM Server (Llama 3) : Serveur dédié à l'IA conversationnelle basé sur Llama 3, utilisé pour répondre aux questions des utilisateurs sur les formations.



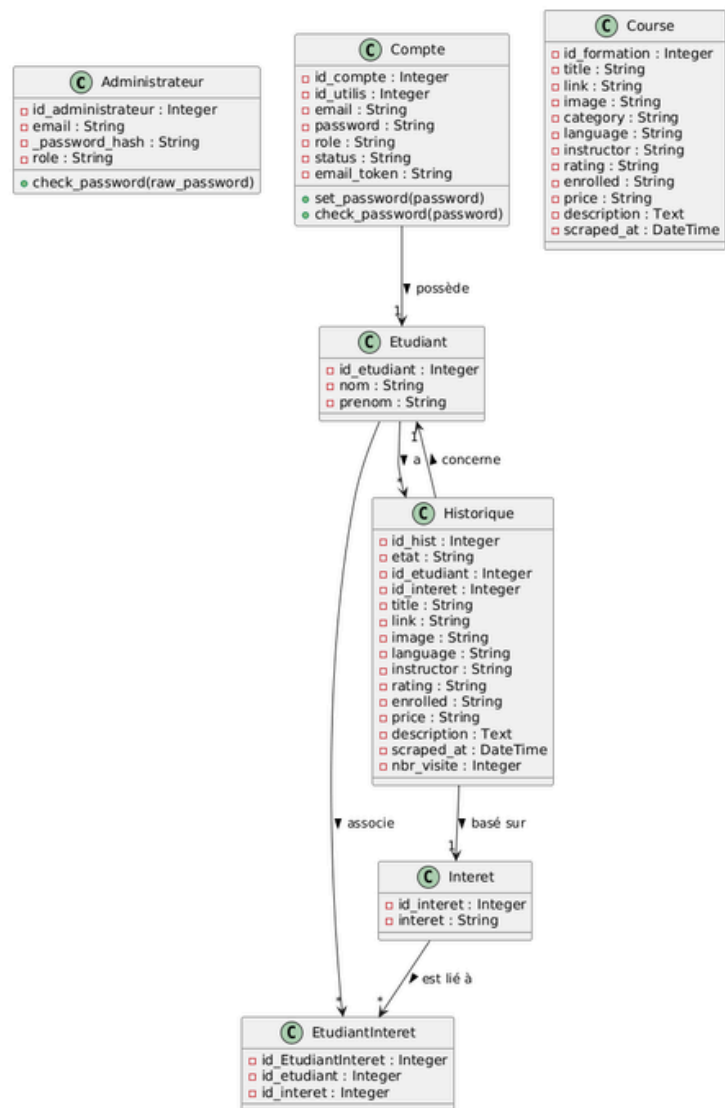
Chapitre 4

Conception détaillée

Ce chapitre propose une vue détaillée de la conception du système en s'appuyant sur trois types de diagrammes UML. Dans un premier temps, le diagramme de classe met en évidence la structure statique, en décrivant les classes, leurs attributs et les relations qui les unissent. Ensuite, le diagramme d'objet illustre une instance concrète de ces classes, offrant ainsi un aperçu plus réaliste de la configuration des objets et de leurs valeurs au cours de l'exécution. Enfin, le diagramme de machine à état montre les différents états traversés par le système et les transitions qui se produisent en réponse à divers événements. Cette combinaison de vues complémentaires permet d'analyser le système sous plusieurs angles, d'en assurer la cohérence et de faciliter son implémentation.

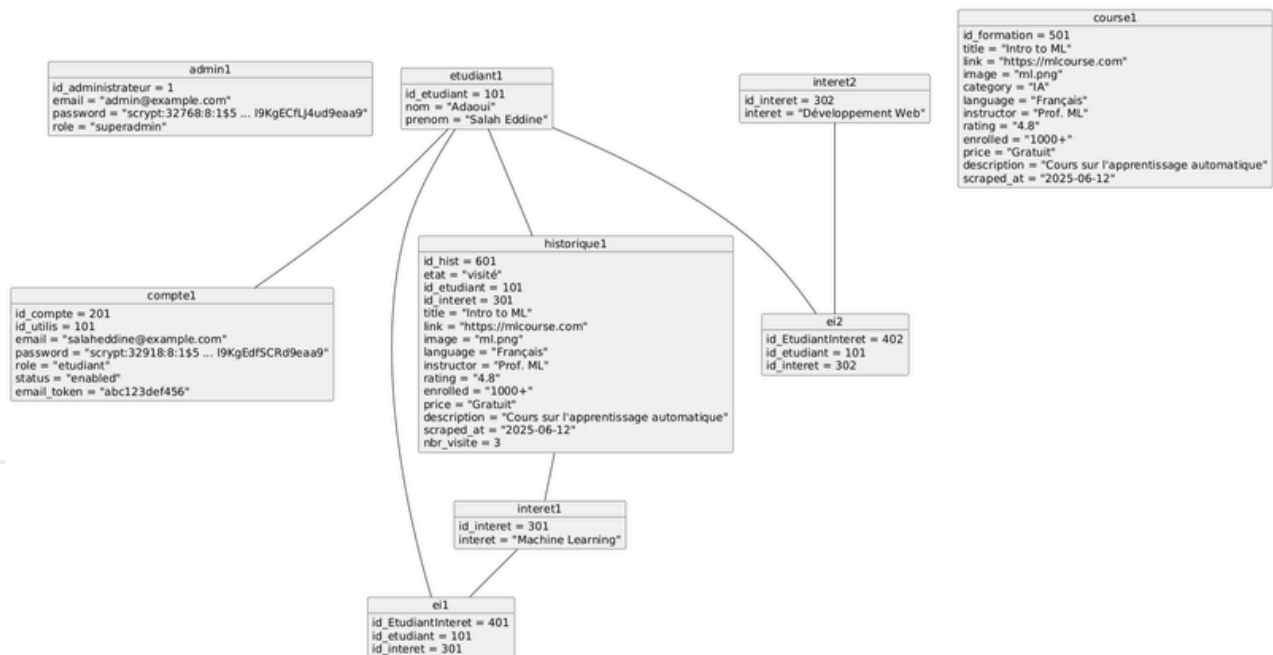
4.1. Diagramme de classe

Le diagramme de classe est un diagramme UML (Unified Modeling Language) qui représente la structure statique d'un système. Il montre les classes, leurs attributs, leurs méthodes, ainsi que les relations entre elles (association, héritage, composition, etc.). Ce diagramme permet de modéliser les entités principales du système et leurs interactions, facilitant ainsi la conception et l'implémentation du code.



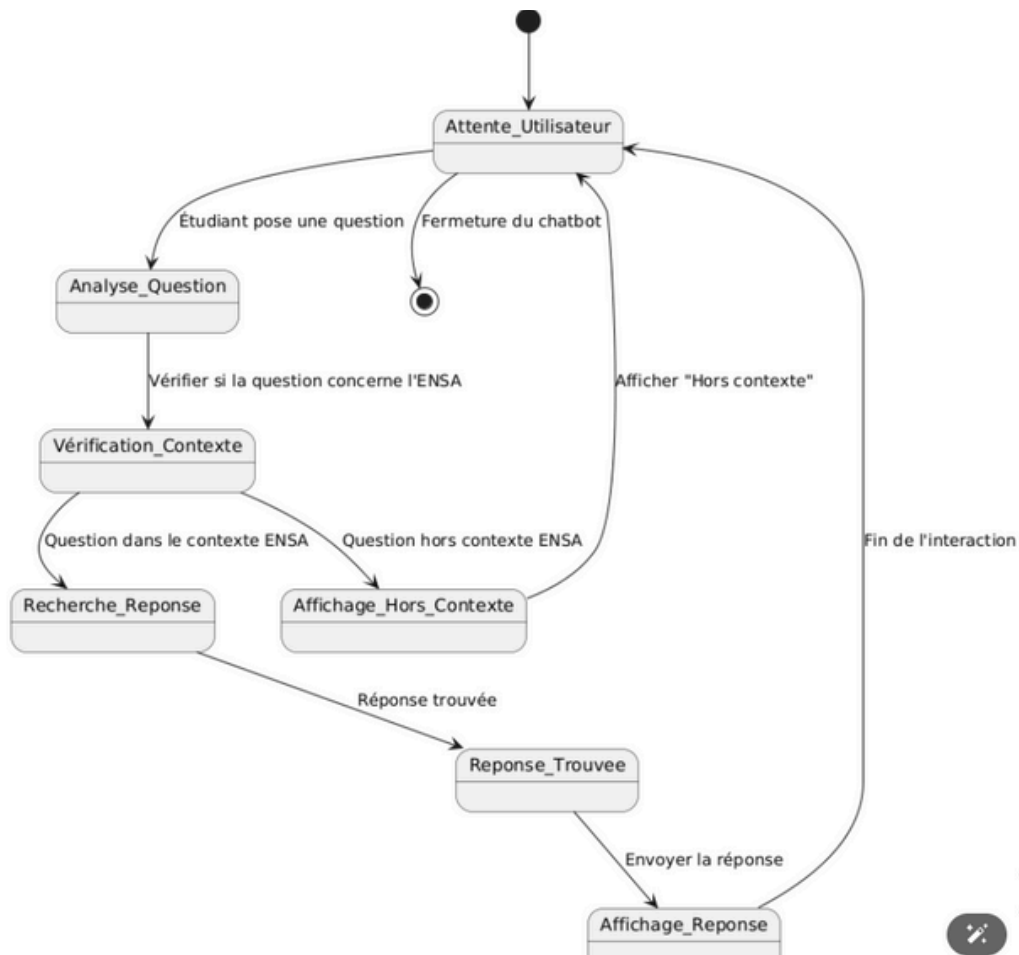
4.2. Diagramme d'objet

Le diagramme d'objet est une instantiation du diagramme de classe. Il illustre des objets concrets à un instant donné du système avec leurs valeurs spécifiques. Ce type de diagramme est utile pour mieux comprendre la structure du système en affichant comment les instances des classes interagissent entre elles pendant l'exécution.



4.3. diagrammes machine à état

Le diagramme de machine à état représente les différents états d'un système et les transitions entre eux en réponse à des événements. Il modélise le comportement dynamique d'un système réactif, aidant à visualiser son fonctionnement et à optimiser son cycle de vie.

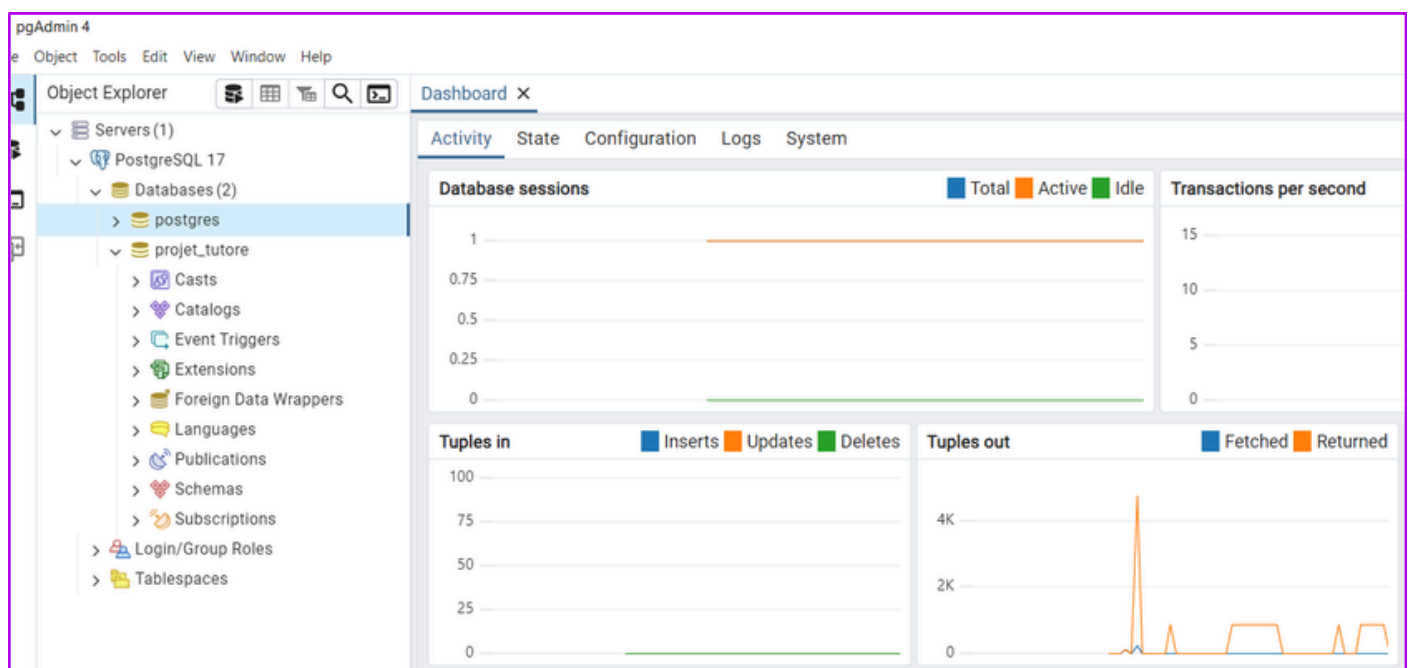


Chapitre 5

Fonctionnalités principales et intégration des composants

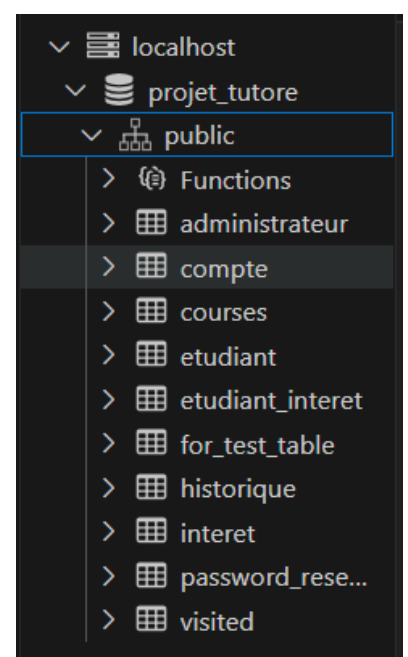
5.1 . Base de donnée

Nous avons choisi PostgreSQL pour ce projet en raison de sa conformité aux standards SQL et de sa capacité à gérer des relations complexes. Il est idéal pour un système de recommandation grâce à son extensibilité, et son intégration fluide avec Flask via des outils comme SQLAlchemy.



La base de données est composée de plusieurs tables reliées

- **Administrateur** pour gère l'accès et les droits des administrateurs de la plateforme.
- **Compte** pour gère l'accès d'étudiant (email, mot de passe).
- **Course** pour stocke les métadonnées des formations récupérées (scraping).
- **Étudiant** pour stocke les infos personnelles des étudiants
- **Intérêt** contient Les préférences des étudiants.
- **Étudiant_intérêt** relie les étudiants à leurs préférences.
- **Historique** pour enregistre les formations consultées par l'étudiant après qu'elles lui ont été recommandées
- **PasswordResetCode** pour gère les demandes de réinitialisation de mot de passe.
- **Visited** pour trace chaque visite de page par un étudiant



nous avons choisi de créer les tables de la base de données à l'aide d'un ORM qui nous pouvons interagir avec la base PostgreSQL sans écrire de requêtes SQL manuelles

SQLAlchemy nous apporte en quelques lignes de code :

- Abstraction : vos tables et relations sont définies en classes Python, plus de SQL manuel.
- Sécurité : requêtes paramétrées (anti-injection) et hashing natif des mots de passe.
- Évolution : migrations automatiques (Alembic) pour faire évoluer le schéma.
- Portabilité : changement de SGBD juste en modifiant la chaîne de connexion.
- Optimisation : possibilité de basculer sur du SQL natif pour les requêtes critiques.

```
1 from werkzeug.security import generate_password_hash, check_password_hash
2 from models import db
3
4 class Administrateur(db.Model):
5     __tablename__ = 'administrateur'
6
7     id_administrateur = db.Column(db.Integer, primary_key=True)
8     email = db.Column(db.String(255), unique=True, nullable=False)
9     _password_hash = db.Column('password', db.String(255), nullable=False)
10    role = db.Column(db.String(50), nullable=False)
11
12    @property
13    def password(self):
14        raise AttributeError("Password is write-only.")
15
16    @password.setter
17    def password(self, raw_password):
18        self._password_hash = generate_password_hash(raw_password)
19
20    def check_password(self, raw_password):
21        return check_password_hash(self._password_hash, raw_password)
22
```

Ci-dessous, quelques exemples de résultats obtenus directement dans PostgreSQL :

Table de Course :

Query

Query History

1

SELECT * FROM public.courses

2

ORDER BY id_formation ASC

Scratch Pad

Data Output

Messages

Notifications

Showing rows: 1 to 482

Page No: 1

of 1

	id_formation [PK] integer	title character varying (255)	link character varying (500)	image character varying (500)	
1	1	Business Intelligence (BI) and Predictive Analytics 101	https://www.udemy.com/course/business-intelligence-bi-and-predictive-analytics-101	https://img-c.udemycdn.com/course/240x135/5819920_c33d.jpg	
2	2	Master Course : Data Lakehouse Fundamentals in Data Science	https://www.udemy.com/course/data-lakehouse-fundamentals-in-data-science	https://img-c.udemycdn.com/course/240x135/5511968_1e84.jpg	
3	3	Master Course : Big Data for HR, Marketing and Finance 2.0	https://www.udemy.com/course/master-course-big-data-for-hr-marketing-and-finance	https://img-c.udemycdn.com/course/240x135/5943696_9cdd_3.jpg	
4	4	Big Data Hadoop and Spark with Scala	https://www.udemy.com/course/big-data-harish	https://img-c.udemycdn.com/course/240x135/1993754_c97c_7.jpg	
5	5	Big Data Hadoop Course	https://www.udemy.com/course/big-data-hadoop-online-course	https://img-c.udemycdn.com/course/240x135/5788732_84c5.jpg	
6	6	Data Science Career Path	https://www.udemy.com/course/data-science-learning	https://img-c.udemycdn.com/course/240x135/5079738_2c7e.jpg	
7	7	Apache AsterixDB for Beginners (Big Data Management System)	https://www.udemy.com/course/apache-asterixdb-for-beginners-big-data-management-system	https://img-c.udemycdn.com/course/240x135/5217158_94a1.jpg	
8	8	HR Analytics and Big Data Integration using Sqoop	https://www.udemy.com/course/hr-analytics-and-big-data-integration-using-sqoop	https://img-c.udemycdn.com/course/240x135/6327569_097d.jpg	
9	9	Python for Effect: Apache Airflow, Visualize & Analyze Data	https://www.udemy.com/course/python-for-effect-visualize-analyze-master-data-science	https://img-c.udemycdn.com/course/240x135/6283815_6bb0_4.jpg	
10	10	Learn Big Data Basics	https://www.udemy.com/course/learn-big-data-basics	https://img-c.udemycdn.com/course/240x135/2544537_11ac_7.jpg	
11	11	Data Analytics,Storage,Mining & Visual Big Data Technologies	https://www.udemy.com/course/different-technologies-in-big-data	https://img-c.udemycdn.com/course/240x135/2565910_a62c_3.jpg	
12	12	Big Data Programming Languages & Big Data Vs Data Science	https://www.udemy.com/course/big-data-programming-languages-big-data-vs-data-science	https://img-c.udemycdn.com/course/240x135/3049106_004f_5.jpg	
13	13	Ace Databricks Certified Associate Developer - Apache Spark	https://www.udemy.com/course/ace-databricks-certified-associate-developer-apache-spark	https://img-c.udemycdn.com/course/240x135/6281905_8059_3.jpg	
14	14	Learning Apache Spark Master Spark for Big Data Processing	https://www.udemy.com/course/learning-apache-spark-master-spark-for-big-data-processing	https://img-c.udemycdn.com/course/240x135/6218601_091b_3.jpg	
15	15	Apache Pig Training - Tame the Big Data	https://www.udemy.com/course/apache-pig-training-tame-the-big-data	https://img-c.udemycdn.com/course/240x135/4738738_6b82_2.jpg	
16	16	Fundamental Course of Data Architecture 2.0 (101 level)	https://www.udemy.com/course/data-architecture-big-data-architecture-data-mesh-database-manag...	https://img-c.udemycdn.com/course/240x135/5181334_9e4d.jpg	
17	17	Learn Talend using Talend Open Studio for Big Data	https://www.udemy.com/course/learn-talend	https://img-c.udemycdn.com/course/240x135/4621852_4a13_5.jpg	

Table de Étudiant :

Data Output Messages Notifications						
	id_compte [PK] integer	id_utilis integer	email character varying (120)	password character varying (128)	role character varying (50)	status character varying (30)
1	1	1	arabe2-h@hotmail.com	sicada143	ETUDIANT	enabled
2	2	2	arabe-h@hotmail.com	mbq143	ETUDIANT	enabled

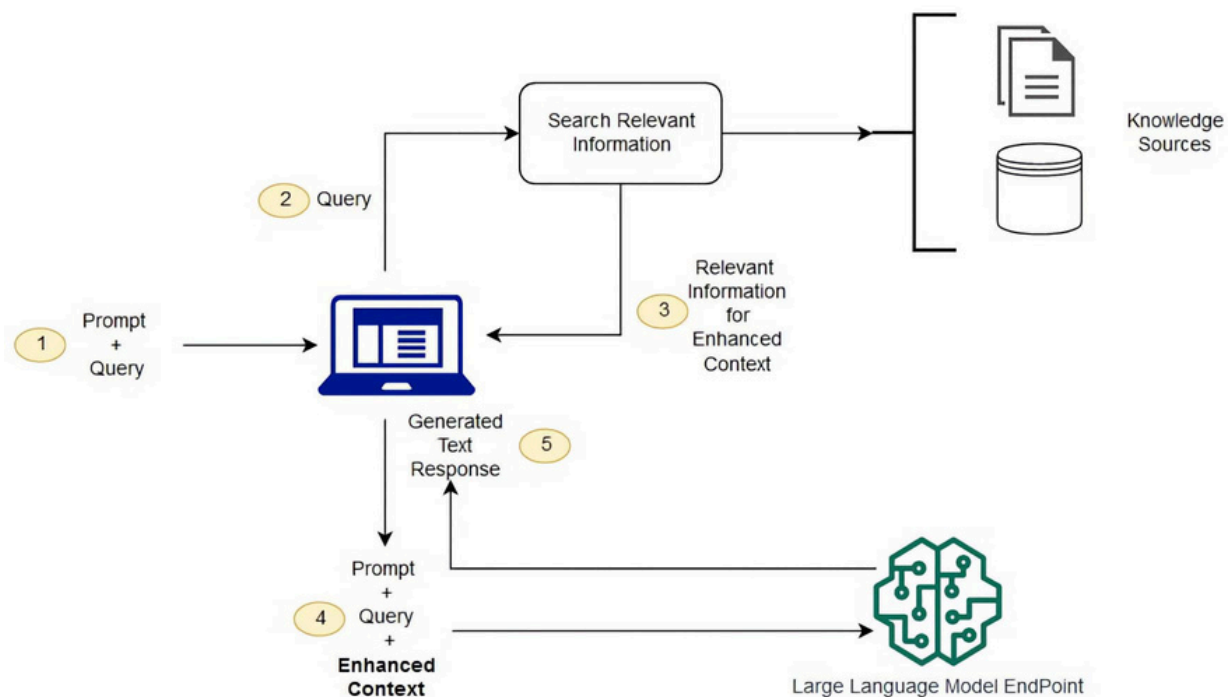
Table de Intérêt :

Data Output Messages Notifications		
	id_interet [PK] integer	interet character varying (100)
1	1	Big Data
2	2	Développement informatique
3	3	Data Analytics
4	4	Machine Learning
5	5	AI
6	6	Devops
7	7	Cyber Sécurité
8	8	Réseaux Informatiques (Networking)
9	9	Sécurité Réseaux (Network Security)
10	10	Génie des Procédés Chimiques
11	11	Énergie Renouvelable
12	12	Traitement des Eaux et Dépollution
13	13	Gestion des Déchets et Économie Circulaire
14	14	Électronique (Analogique et Numérique)
15	15	Électrotechnique (Machines et Systèmes Électriques)
16	16	Automatismes et Commande des Systèmes

Table de visited :

Data Output Messages Notifications			
	id_visit [PK] integer	id_etudiant integer	date_visit timestamp without time zone
1	3	2	2025-06-08 20:14:36.569101
2	4	2	2025-06-08 20:14:57.104133
3	5	2	2025-06-09 12:20:20.273879

5.2. Chatboot :



Les étapes RAG

- Réception de la question de l'utilisateur
- Prétraitement de la question (si nécessaire)
- Encodage de la question en vecteur
- Recherche des documents pertinents dans la base
- Récupération des documents les plus proches
- Fusion de la question et des documents
- Génération de la réponse par le modèle
- Envoi de la réponse à l'utilisateur

5.3. Système de recommandation(cosine similarity):

Le mécanisme de recommandation repose sur trois étapes clés :

D'abord, chaque formation est convertie en un vecteur numérique à l'aide d'un modèle de plongement de phrases pré-entraîné qui est **SentenceTransformer** ;

Ensuite, ces vecteurs sont agrégés pour constituer un profil global—un centroïde représentatif des affinités sémantiques—puis on **calcule la similarité cosinus entre ce profil et l'embedding de chacune des formations** disponibles pour obtenir un score de proximité ;

Enfin, les formations sont classées par ordre décroissant de similarité et les k premières sont retenues, avec pour chacune l'identifiant, le titre, le lien, le prix, le nombre d'inscrits et le score de similarité.

5.4. web scrapping:

Automatisation du navigateur (ChromeDriver + Selenium) version 135

Selenium WebDriver : l'API principale qui communique avec un navigateur via un « driver » spécifique (ChromeDriver).

On pilote un vrai navigateur Chrome de façon automatique : pour le chargement des pages .

on attend de manière ciblée l'apparition d'éléments précis (par exemple des bloc contenant les informations de formations) avant d'extraire quoi que ce soit, pour garantir que le contenu est bien chargé.

Parsing HTML avec BeautifulSoup

Une fois le code source obtenu, on le passe à un parser HTML qui permet de naviguer dans l'arborescence, repérer des balises ou des classes CSS, et extraire titres, images, liens, textes,...

5.5. Pré-traitement des formations

on fait un prétraitement des données récupérées par scraping depuis des plateformes de formation en ligne. Ces données nettoyées et préparées pour l'analyse sémantique.

Le traitement commence par l'ajout d'un identifiant unique (id_formation) pour chaque formation.

```
df.insert(0, 'id_formation', range(1, len(df) + 1))
```

Une colonne TitleDescpt est générée en combinant le titre et la description, afin d'avoir une base textuelle plus complète.

```
def make_title_desc(row):
    title = row.get('title', '')
    desc = row.get('description', '')
    if pd.isna(desc) and desc != 'Description non trouvée' and desc:
        return f"{title} {desc}"
    return title

df['TitleDescpt'] = df.apply(make_title_desc, axis=1)
```

```
df['TitleDescpt'] = (
    df['TitleDescpt']
    .apply(nfx.remove_stopwords)
    .apply(nfx.remove_special_characters)
    .str.lower()
    .apply(lambda x: re.sub(r'\d+', '', x))
    .apply(lambda x: ' '.join(x.split()))
)
```

Exemple de resultat :

```
{
  "title": "Modern Recruiter: Master Sourcing, Hiring, and Onboarding"
  "description": "The \"Modern Recruiter\" course is designed to equip individuals with the skills and knowledge necessary to excel in today's recruitment landscape.\nWhat you'll learn:\n•\nComprehensive Recruitment Process:\nUnderstand the end-to-end recruitment process, from job requisition to candidate onboarding.\n•\nAdvanced Sourcing Techniques:\nLearn to effectively utilize platforms like LinkedIn, Facebook, and Telegram for candidate sourcing.\n•\nCompetency-Based Interviewing:\nDevelop skills in creating competency profiles and conducting structured interviews.\n•\nCandidate Assessment:\nMaster various evaluation methods, including technical assessments and role-playing scenarios."

  "TitleDescpt": "modern recruiter master sourcing hiring onboarding modern recruiter course designed equip individuals skills knowledge necessary excel todays recruitment landscape youll learn comprehensive recruitment process understand endtoend recruitment process job requisition candidate onboarding advanced sourcing techniques learn effectively utilize platforms like linkedin facebook telegram candidate sourcing competencybased interviewing develop skills creating competency profiles conducting structured interviews candidate assessment master evaluation methods including technical assessments roleplaying scenarios course program modern recruiter competency model modern recruiter recruitment process z key success factors automation tools ats preparation candidate search competency profiling interview questions behavioral indicators creating test tasks roleplaying scenarios "
```

Chapitre 6

Développement et implémentation

6.1. Technologies et outils utilisés :

Next.js est un framework JavaScript basé sur React qui permet de créer des applications web modernes et rapides. Il prend en charge le rendu côté serveur (SSR), la génération de sites statiques (SSG) et offre des fonctionnalités avancées comme le routage dynamique et l'optimisation des performances.



Flask est un framework web léger en Python qui permet de créer rapidement des applications web. Il est simple à utiliser et extensible grâce à de nombreuses extensions pour gérer des bases de données, l'authentification et les API.



PostgreSQL est un système de gestion de bases de données relationnelles (SGBD) open source. Il est connu pour sa robustesse, sa conformité aux standards SQL et ses fonctionnalités avancées comme la gestion des transactions, la réplication et le support des types de données complexes.



Ollama 3 est un modèle de langage basé sur l'IA, conçu pour comprendre et générer du texte de manière naturelle. Il est utilisé pour des tâches telles que la génération de contenu, la traduction et la conversation avec des chatbots. (Si vous parlez d'un autre contexte, précisez.)



GitHub est une plateforme de gestion de code source basée sur Git. Elle permet aux développeurs de stocker, partager et collaborer sur des projets de programmation. GitHub facilite le suivi des versions, la gestion des branches et la contribution en équipe.



6.2. Interfaces utilisateurs

Espace Étudiant

Sign up

The screenshot shows a 'Create your account' form with the following fields and elements:

- Title:** Create your account
- Subtitle:** Use your university email and password
- First Name:** Input field with placeholder 'Your first name'.
- Last Name:** Input field with placeholder 'Your last name'.
- University Email:** Input field with placeholder 'Enter your email'.
- Password:** Input field with placeholder 'Enter your password'.
- Sign up:** A prominent blue button.
- Footer:** 'Already have an account? [Log in](#)'

La page SignupPage permet à un utilisateur de créer un compte en remplissant un formulaire contenant les champs suivants : nom, prénom, email, mot de passe, confirmation du mot de passe, numéro de téléphone, adresse universitaire et spécialité. Après validation des informations saisies, un lien de confirmation est envoyé par email pour activer le compte. Des messages d'erreur sont affichés en cas de saisie incorrecte, et l'utilisateur est redirigé une fois l'inscription réussie.

Confirme ton email Boîte de réception x



adaouisalah552@gmail.com

À moi ▼

20:27 (il y a 1 heure)



Salut Salah eddine, clique sur ce lien pour activer ton compte : <http://localhost:5000/confirm/Y4zCfPIKH2h9UajOUiMzf99brlrdDV2>

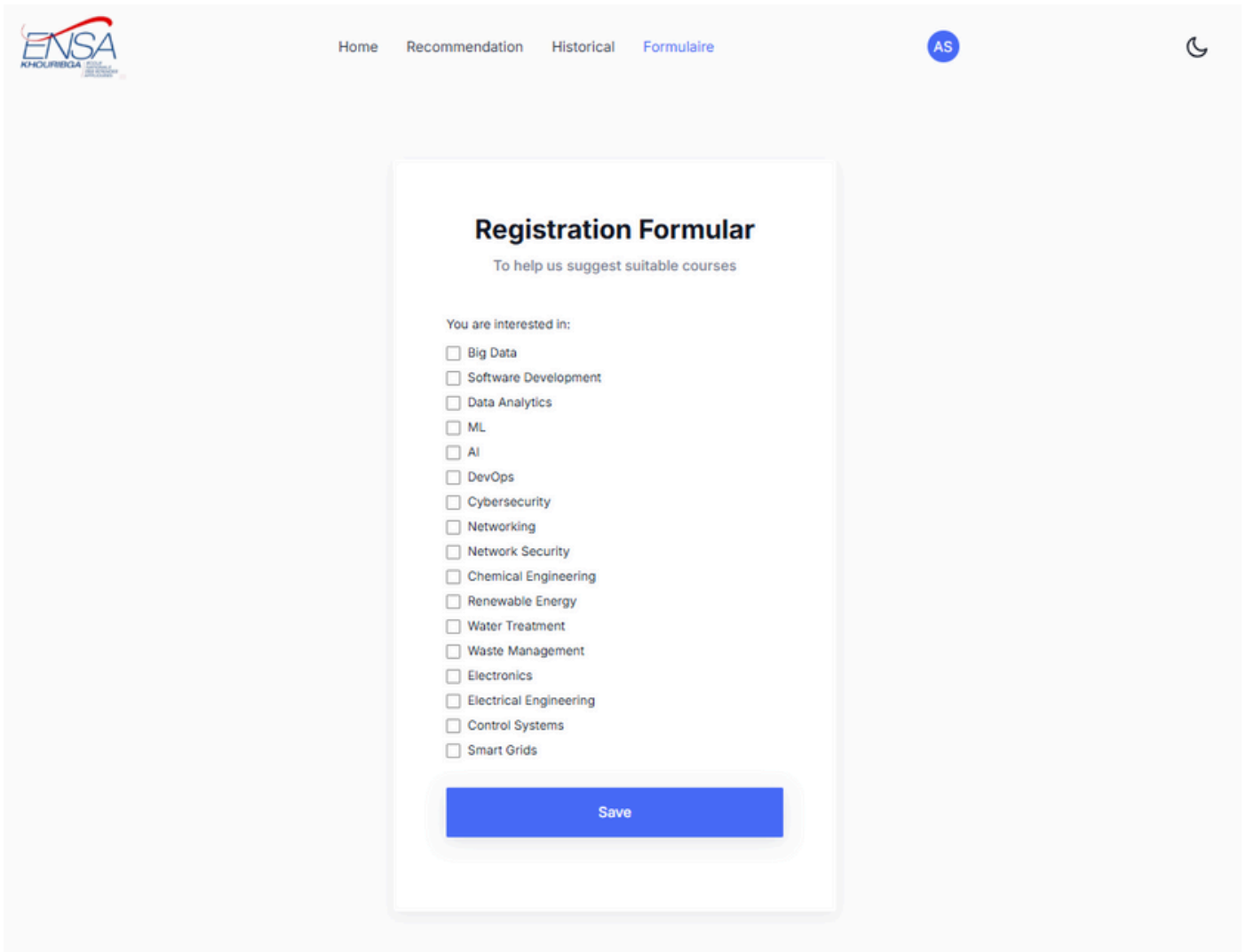
status
character varying (30)
disabled

apres
confirmamtion

status
character varying (30)
enabled

Espace Étudiant

Formulaire des interets



The screenshot shows a web application interface for ENSA Khouroubga. The header includes the ENSA Khouroubga logo, navigation links (Home, Recommendation, Historical, Formulaire), a user profile icon labeled 'AS', and a moon icon. The main content area features a 'Registration Formular' card with the subtitle 'To help us suggest suitable courses'. Below this, a section titled 'You are interested in:' contains a list of 17 domains, each with an unchecked checkbox. At the bottom of the card is a blue 'Save' button.

ENSA
KHOUREBGA

Home Recommendation Historical **Formulaire**

AS

Registration Formular
To help us suggest suitable courses

You are interested in:

- ☐ Big Data
- ☐ Software Development
- ☐ Data Analytics
- ☐ ML
- ☐ AI
- ☐ DevOps
- ☐ Cybersecurity
- ☐ Networking
- ☐ Network Security
- ☐ Chemical Engineering
- ☐ Renewable Energy
- ☐ Water Treatment
- ☐ Waste Management
- ☐ Electronics
- ☐ Electrical Engineering
- ☐ Control Systems
- ☐ Smart Grids

Save

Cette page présente un formulaire d'inscription permettant à l'utilisateur de sélectionner ses centres d'intérêt parmi une liste de domaines (comme l'intelligence artificielle, le développement logiciel ou les énergies renouvelables). Une fois les choix effectués, l'utilisateur peut les valider en cliquant sur un bouton. Les données sont ensuite enregistrées, et l'utilisateur est redirigé vers la page de connexion. Cette étape vise à mieux connaître les préférences de l'utilisateur afin de lui proposer des suggestions adaptées

Espace Étudiant

Sign in

Log in to your account

— Use your university email and password —

☒ Your Email

Enter your Email

Your Password

Enter your Password

☐ Keep me signed in

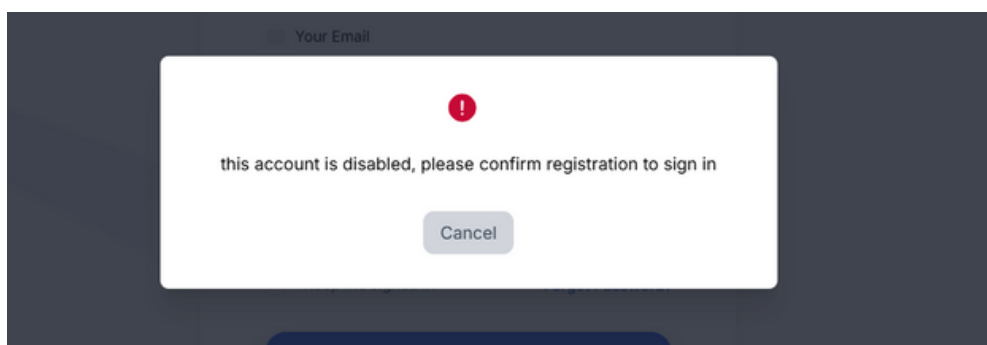
[Forgot Password?](#)

Sign in

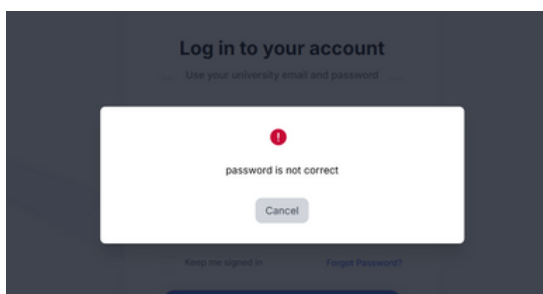
Don't you have an account? [Sign up](#)

Cette page permet aux utilisateurs de se connecter à leur compte en saisissant leur adresse email et leur mot de passe. Elle vérifie que les informations sont correctes, affiche un message en cas d'erreur, et donne la possibilité de récupérer son mot de passe en cas d'oubli. Une fois connecté, l'utilisateur est dirigé vers la page principale de l'application. La page propose aussi un lien pour créer un nouveau compte si l'utilisateur n'en possède pas encore.

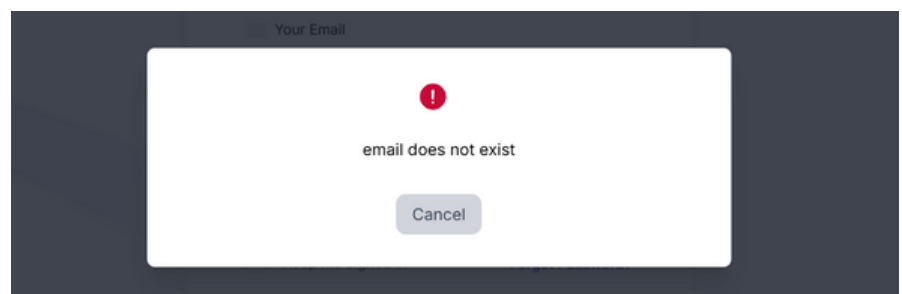
si le compt n'est pas encore activer



mot de passe incorrect

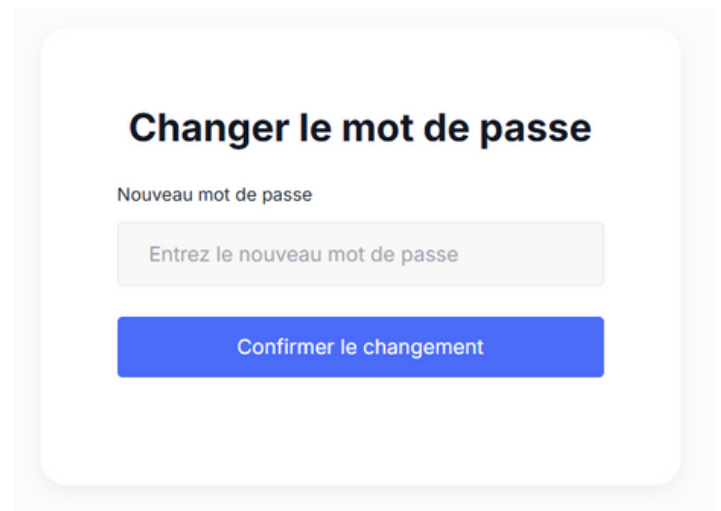
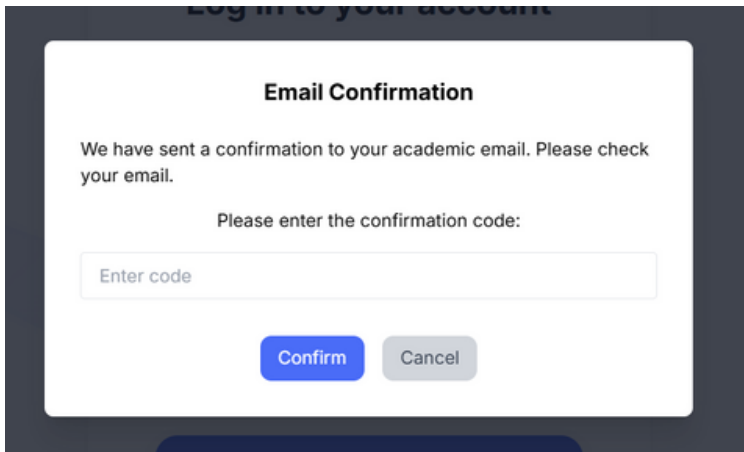
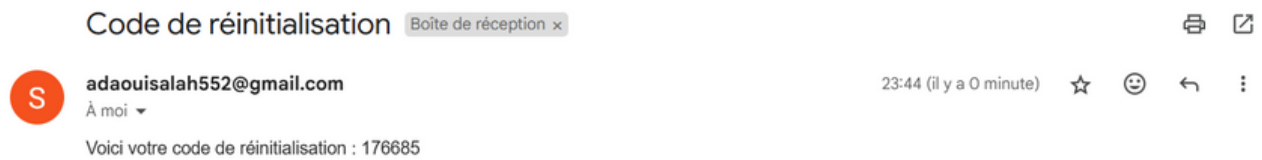


email incorrect



Espace Étudiant

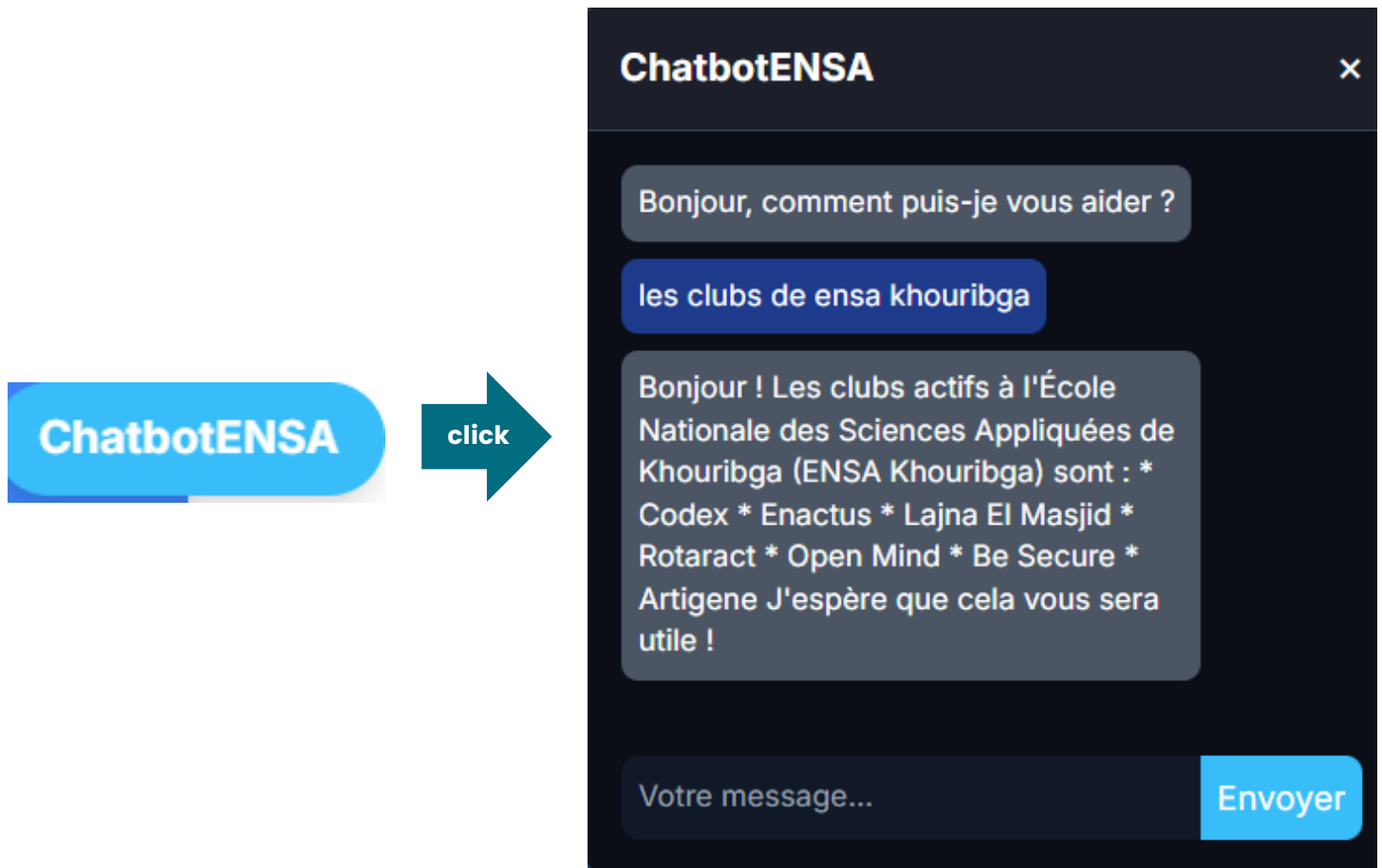
mot de passe oubli



Cette page permet à un utilisateur de se connecter à son compte en saisissant son adresse email universitaire et son mot de passe. Elle propose également une option "mot de passe oublié" au cas où l'utilisateur ne se souviendrait plus de son mot de passe. En cliquant sur ce lien, l'utilisateur peut saisir son email pour recevoir un code de vérification. Une fois le code confirmé, il est redirigé vers une page où il peut définir un nouveau mot de passe. L'objectif principal de cette page est donc de permettre une connexion sécurisée et de faciliter la récupération de mot de passe en cas d'oubli.

Espace Étudiant

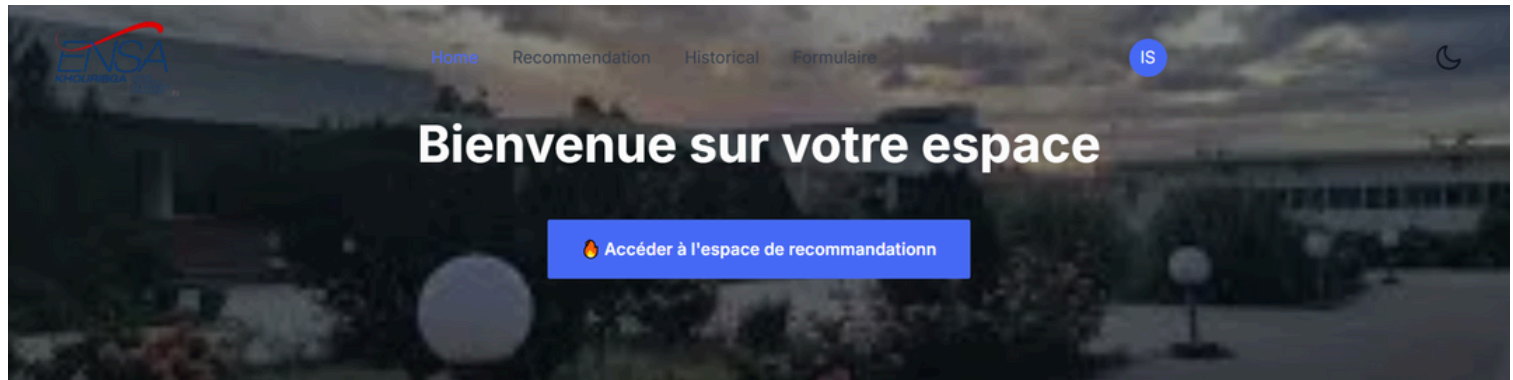
Chatbot



Cette page propose une interface de chatbot appelée "ChatbotENSA", accessible via un bouton flottant en bas à droite de l'écran. Lorsque l'utilisateur clique sur ce bouton, une fenêtre de discussion s'ouvre, affichant un message d'accueil automatique. L'utilisateur peut ensuite envoyer des messages au chatbot, qui répond automatiquement à chaque question. La conversation est affichée de manière continue, avec un défilement automatique vers le dernier message. L'utilisateur peut refermer la fenêtre du chatbot à tout moment en cliquant sur une croix.

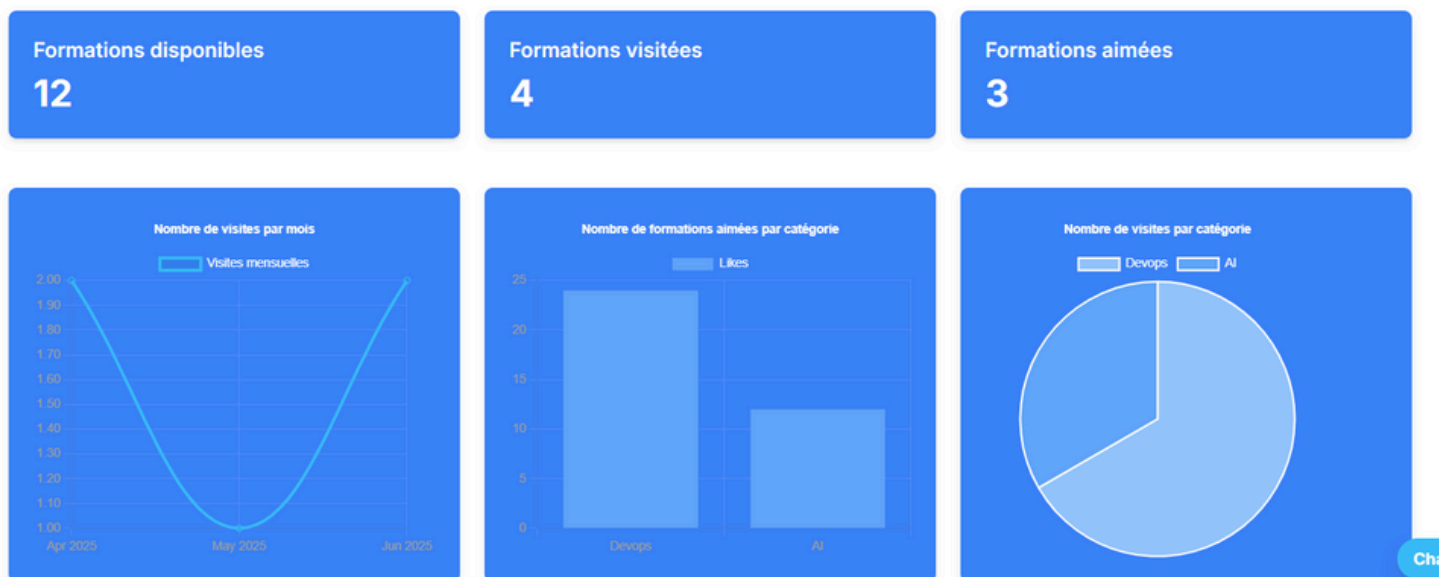
Espace Étudiant

Page Home :



la 1ere partie de la page d'accueil est constitué de La barre de navigation
Au centre, le bouton en violet « Accéder à l'espace de recommandation »
redirige directement vers la page de recommandations personnalisées,

Dashboard



Juste sous l'en-tête, un tableau de bord qui contient: trois vignettes sombres affichent en temps réel le volume total de formations disponible, celles déjà consultées par l'utilisateur et celles qui ont obtenu des mentions « j'aime ». Sous ces indicateurs, une courbe d'évolution retrace la fréquentation globale du site, tandis que l'histogramme affiche le nbr des formations aimées selon leur catégorie . Et un diagramme circulaire dévoile la part des consultations réalisées sur les formations selon leur catégorie .

Espace Étudiant

Page Home : Recommandation personnalisée

Recommandation pour vous



Score : 28.3%

\$59.99

Analyse de données avec Python

900



Score : 23.3%

€49.99

Programmation Java pour débutants

1 200



Score : 17.6%

€69.99

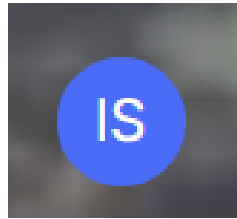
Conception de sites Web modernes

1 500

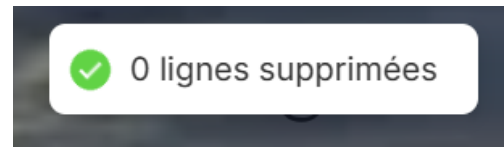
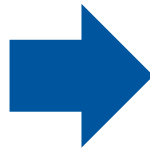
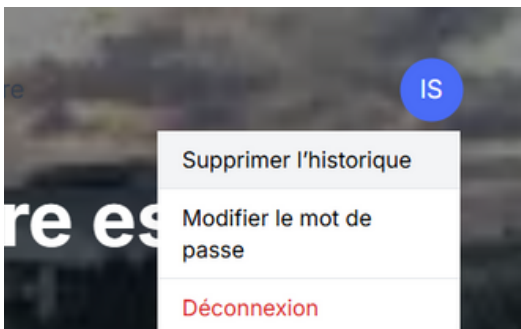
Dans cette section, les recommandations sont générées en se basant d'abord sur l'historique d'activité d'utilisateur : l'algorithme analyse les cours déjà suivis, les contenus consultés . Si, toutefois, l'historique est inexistant , le système s'appuie alors sur les informations que l'utilisateur a fournis dans le formulaire d'inscription afin de lui suggérer des modules pertinents et adaptés au profil utilisateur.

Espace Étudiant

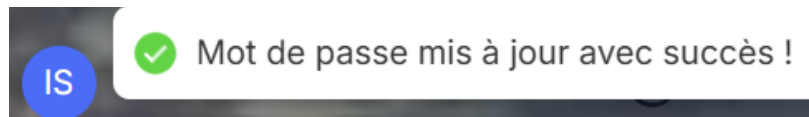
Partie utilisateur :



Dans cette interface, l'avatar circulaire reprend simplement les initiales de l'utilisateur (première lettre du prénom et première lettre du nom), pour une identification visuelle rapide.



Lorsqu'on sélectionne l'option « Supprimer l'historique » dans le menu contextuel, une notification apparaît en haut de l'écran (par exemple « 0 lignes supprimées ») pour confirmer immédiatement le résultat de l'opération.

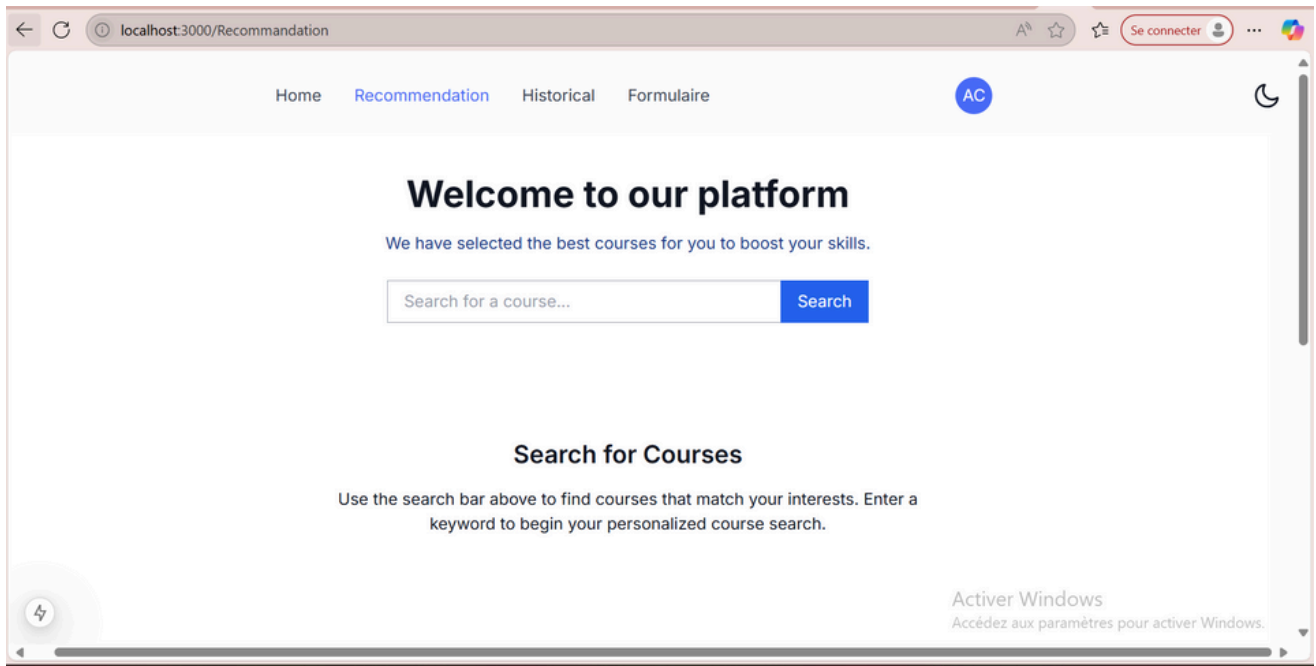


De la même manière, « Modifier le mot de passe » ouvre un dialogue modal dans lequel l'utilisateur renseigne d'abord son mot de passe actuel, puis choisit et confirme son nouveau mot de passe ; si l'ancien mot de passe est incorrect, un message d'erreur s'affiche en rouge (« Ancien mot de passe incorrect »), et lorsqu'il est validé avec succès, une bannière verte indique « Mot de passe mis à jour avec succès ». Cette approche garantit des retours d'action clairs et instantanés à chaque étape.

Espace Étudiant

Partie utilisateur :

Rechercher une formation :



Cette page offre à l'utilisateur la possibilité de rechercher des formations en ligne gratuites disponibles sur Udemy. Il lui suffit de saisir un mot-clé dans la barre de recherche, et le système interroge automatiquement la plateforme pour afficher les résultats pertinents.

Espace Étudiant

Partie utilisateur :

Rechercher une formation :

La résultat du recherche "AI" :

localhost:3000/Recommandation

Home Recommendation Historical Formulaire

AC

Welcome to our platform

We have selected the best courses for you to boost your skills.

AI Search



Score : 57.0% \$64 → Free

Introduction to AI : Learn Basics of Artificial Intelligence

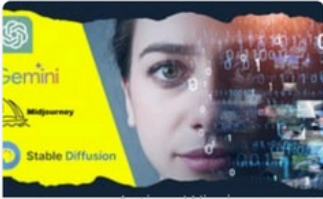
Enroll: 493



Score : 55.6% \$94 → Free

AI/ML Foundations for Absolute Beginners (AgenticAI + MLOps)

Enroll: 18



Score : 54.7% \$64 → Free

AI Masteclass - ChatGPT Gemini Midjourney Stable Diffusion

Enroll: 582



Score : 53.4% \$94 → Free

AI Essentials: Introduction to Artificial Intelligence

Enroll: 86



Score : 52.3% \$64 → Free

Mistral AI Development: AI with Mistral, LangChain & Ollama



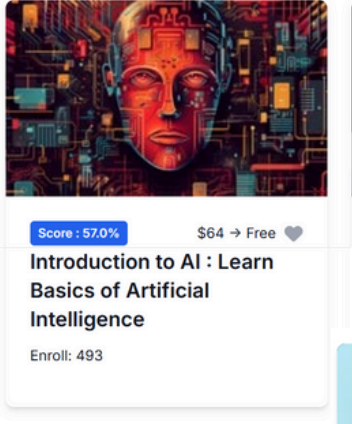
Score : 51.8% \$64 → Free

Agentic AI - Risk and Cybersecurity Masterclass 2025

Espace Étudiant

Partie utilisateur :

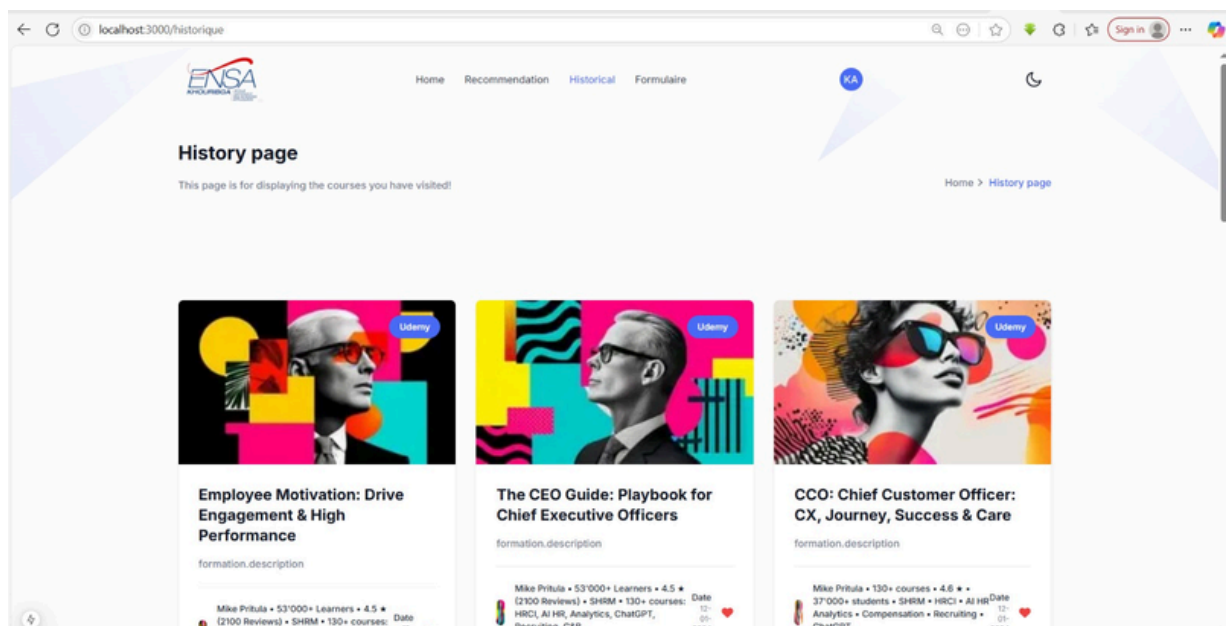
Mécanisme J'adore :



Pour chaque formation, l'étudiant peut effectuer l'action "J'adore" s'il l'a appréciée. Une fois cette action réalisée, la formation est ajoutée à son historique afin qu'il puisse la retrouver et la consulter ultérieurement.



Page Historique :



Cette page d'historique affiche les formations consultées ainsi que celles marquées comme "J'adore".

Espace Admin

Sign in :



Log in to your account

Welcome, Admin, to your space.

Your Email

Your Password

Sign in



Log in to your account

Email or password incorrect

Please check your credentials and try again.

Close

Your Password

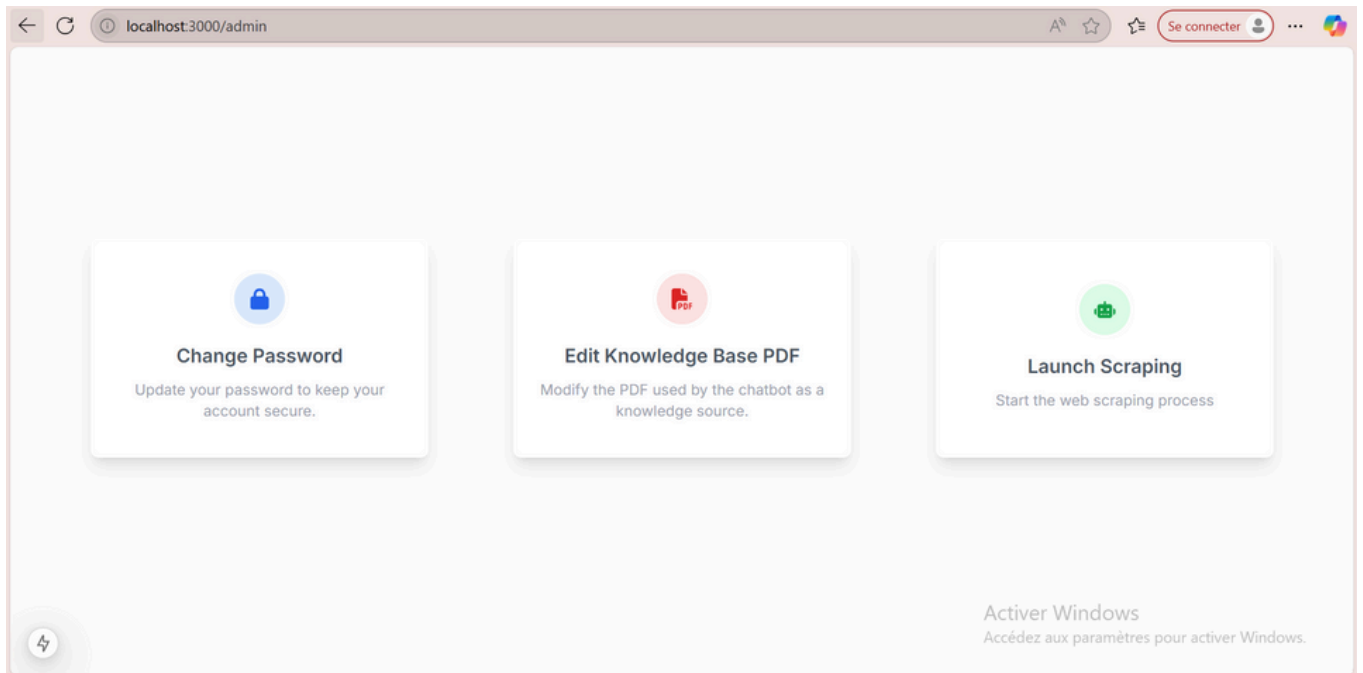
..

Sign in

Lorsqu'un administrateur accède à l'espace de connexion, il saisit son adresse e-mail et son mot de passe dans les champs prévus à cet effet ; si les informations sont incorrectes ou ne correspondent à aucun compte, une fenêtre d'alerte s'affiche immédiatement pour l'informer que l'e-mail ou le mot de passe est erroné, l'invitant à vérifier ses identifiants et à réessayer. En revanche, si les données saisies sont validées par la base (c'est-à-dire que l'adresse e-mail existe et que le mot de passe correspond au hash stocké), la session de l'utilisateur est ouverte et il est automatiquement redirigé vers la page d'accueil de l'espace administrateur, où il peut accéder aux fonctionnalités réservées.

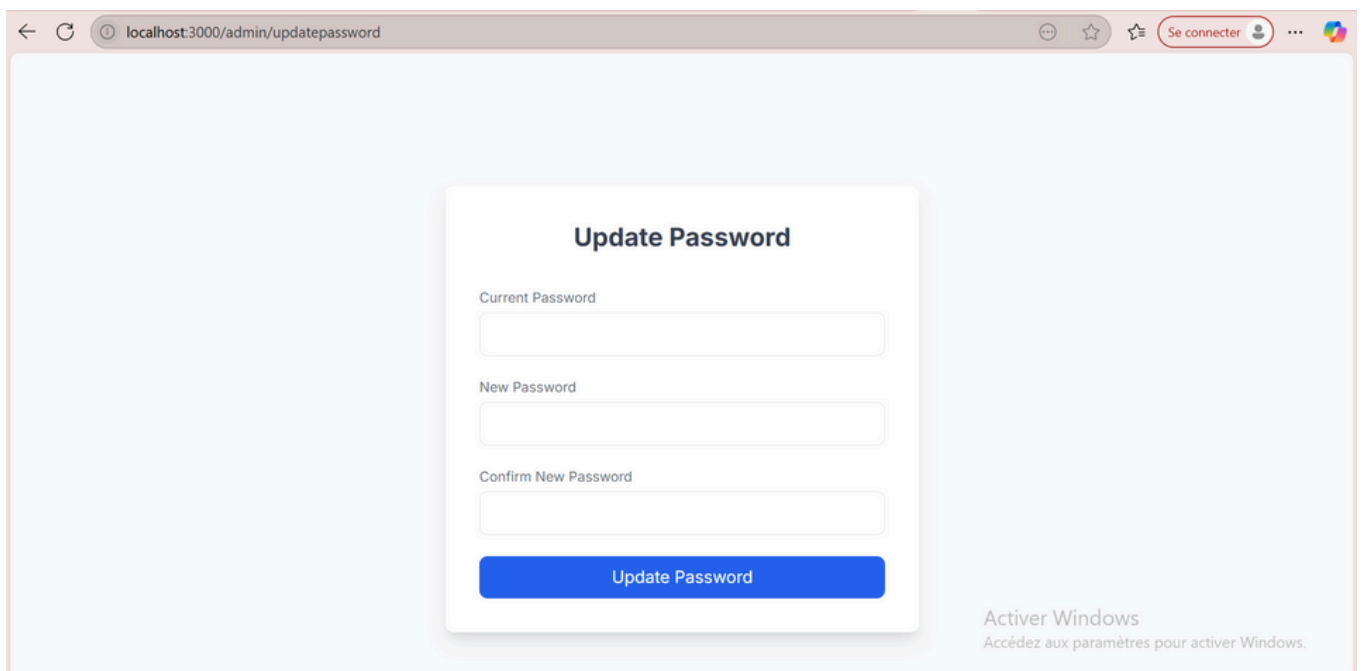
Espace Admin

Page Home :



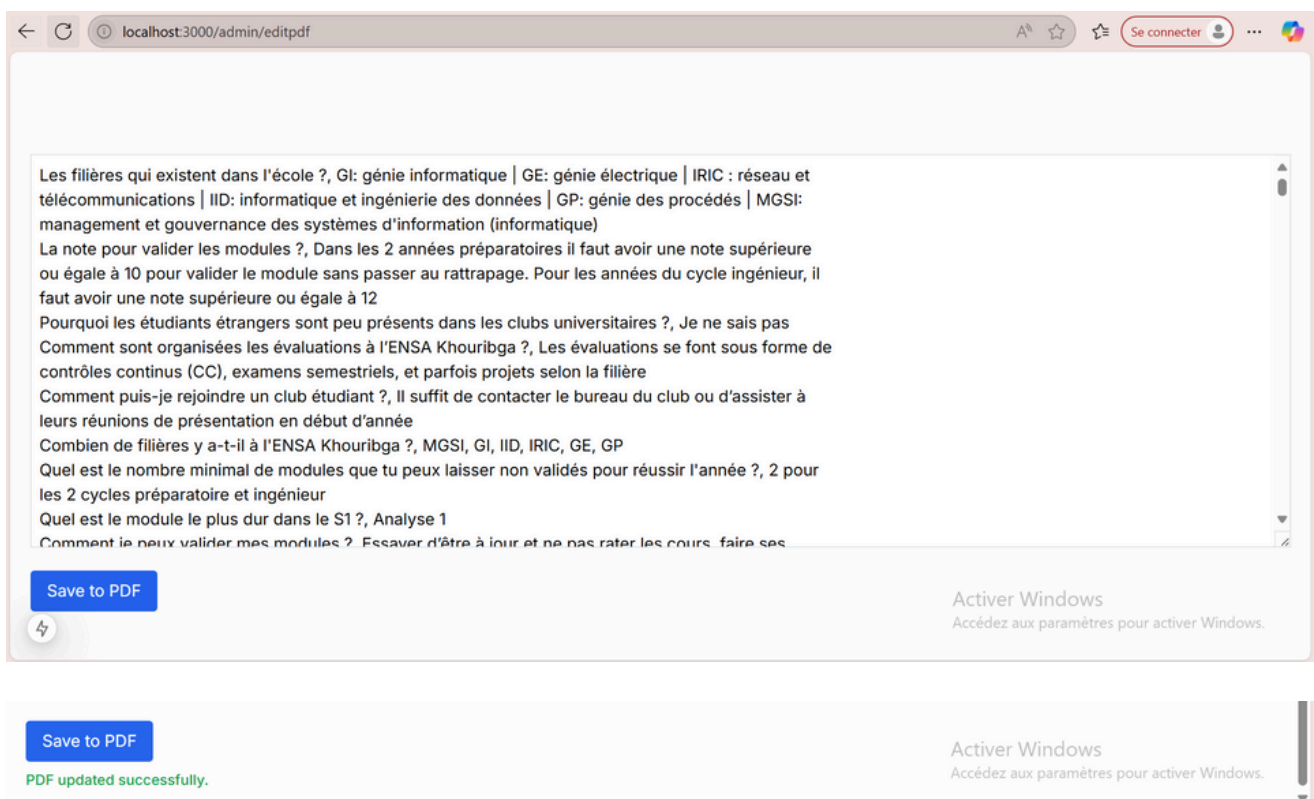
La page d'accueil de l'administrateur regroupe trois fonctions clés : la modification du mot de passe pour renforcer la sécurité, la mise à jour du PDF du chatbot pour intégrer de nouvelles informations, et le lancement du scraping pour actualiser les données des formations dans la base de données.

Page Changement Mot de passe :



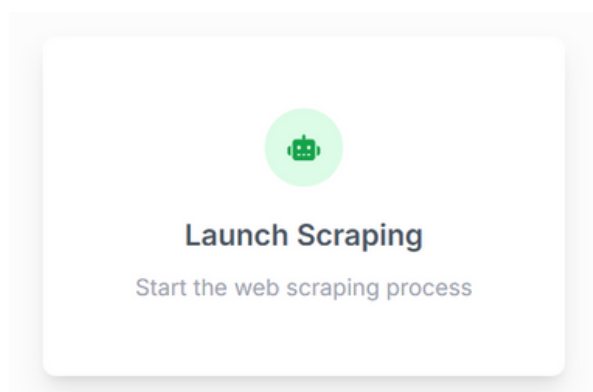
Cette page Elle permet à l'administrateur de changer ses identifiants en saisissant d'abord l'ancien mot de passe, puis le nouveau. Cette vérification garantit que seul l'utilisateur légitime peut effectuer cette opération sensible, renforçant ainsi la sécurité d'accès au système.

Page modification pdf-chatboot :



Cette page permet à l'administrateur de modifier le fichier PDF utilisé par le chatbot. Elle offre la possibilité de remplacer le document existant par une version mise à jour lorsqu'une nouvelle information doit être ajoutée. Cette fonctionnalité garantit que le chatbot s'appuie toujours sur des données à jour et fiables pour répondre aux utilisateurs.

Lancement de scraping :



```
[INFO] 484 cours insérés dans la base de données.  
127.0.0.1 - - [25/May/2025 22:39:09] "GET /scr HTTP/1.1" 200 -  
█
```

Cette section permet à l'administrateur de lancer le processus de scraping afin de mettre à jour la base de données des formations.

Conclusion

Ce projet a permis de développer un système de recommandation des formations en ligne, intégré à un chatbot personnalisé pour l'ENSAKH. Grâce à l'utilisation de techniques avancées telles que la similarité cosinus pour la recommandation et le traitement du langage naturel (NLP) pour le chatbot, l'application offre des suggestions pertinentes et une assistance interactive aux utilisateurs. Les technologies choisies, notamment Flask pour le backend et PostgreSQL pour la gestion des données, garantissent robustesse et performance. Les résultats obtenus montrent l'efficacité du système, bien que des améliorations puissent être envisagées pour affiner les recommandations et enrichir les interactions. Ce projet constitue une avancée dans l'automatisation des services académiques à l'ENSAKH et ouvre des perspectives d'évolution intéressantes.